

LÊ TRỌNG AN

KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG
QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO THUÊ
XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội - 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC
CHO THUÊ XE TỰ LÁI**

Sinh viên: Lê Trọng An

Mã số sinh viên: 21010389

Khóa: K15

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Hà Nội – 2026

PHENIKAA UNIVERSITY
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND
MECHATRONICS



MEM710071 – CAPSTONE DESIGN 2
DESIGN OF AN IOT SYSTEM FOR VEHICLE
MANAGEMENT
IN SELF-DRIVE CAR RENTAL SERVICES

Semester: I Academic year: 2025–2026

Project Team:

Student name	Student ID	Cohort
Le Trong An	21010389	K15

Course Instructor: Dr. Nguyen Duc Nam

This report is submitted to the Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics,
School of Engineering, Phenikaa University in partial fulfillment of the requirements
of the Graduation Thesis course MEM710071.

HANOI – 2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ



MEM710071
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHO
THUÊ XE TỰ LÁI**

Học kỳ I Năm học 2025–2026

Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp
Lê Trọng An	21010389	K15- KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

HÀ NỘI, 2026

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

Khoa: Cơ khí – Cơ Điện tử.

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An.

Lớp: K15-KTCĐT2.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Nhận xét về hình thức:
- Tính cấp thiết của đề tài:
- Mục tiêu của đề tài:
- Nội dung của đề tài:
- Tài liệu tham khảo:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Tính sáng tạo và ứng dụng:

II. Nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên:

III. Kết quả đạt được:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ... năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên phản biện: Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng An

Lớp: K15-KTCĐT2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

NỘI DUNG NHẬN XÉT

I. Nhận xét Đồ án tốt nghiệp:

- Bố cục, hình thức trình bày:
- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp:
- Nội dung:
- Mức độ thực hiện:

II. Kết quả đạt được:

III. Ưu nhược điểm:

IV. Kết luận: Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Theo quyết định phân công phản biện của Khoa

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

- Thời gian: từ ...giờ ...đến ...giờ ...ngày .../.../20...
- Địa điểm:
- Họ và tên sinh viên: Lê Trọng An Mã số SV: 21010389
- Lớp: K15-KTCĐT2 Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử Khóa: K15
- Tên đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.
- Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Nam

II. Thành phần hội đồng

- Chủ tịch
- Thư ký
- Giảng viên phản biện
- Ủy viên 1

III. Tổng hợp câu hỏi của thành viên hội đồng:

IV. Tổng hợp nội dung trả lời của sinh viên:

V. Nội dung đánh giá của Hội đồng

- Ý nghĩa của đồ án:
- Về nội dung, kết cấu của đồ án:
- Phương pháp nghiên cứu:
- Các kết quả nghiên cứu đạt được:

VI. Điểm kết luận: (Bằng chữ:)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA

(Nếu có)

Chưa phát sinh nội dung cần giải trình.

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Lê Trọng An.

Mã sinh viên: 21010389

Lớp: K15-KTCĐT2

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện tử.

Tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Thiết kế hệ thống IoT cho ứng dụng quản lý phương tiện giao thông trong lĩnh vực cho thuê xe tự lái.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức Nam.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày ..., tháng ...năm 20...

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Nam

Lê Trọng An

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT

Sự phát triển nhanh của dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Việt Nam làm gia tăng nhu cầu giám sát phương tiện từ xa. Nhu cầu này không chỉ dừng ở việc xác định vị trí xe, mà còn bao gồm theo dõi trạng thái vận hành và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Từ yêu cầu đó, đồ án trình bày quá trình thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát phương tiện theo kiến trúc tích hợp, gồm ba lớp chính: thiết bị gắn trên xe để thu thập và truyền dữ liệu, hệ thống máy chủ để tiếp nhận và xử lý dữ liệu, và giao diện theo dõi để người quản lý quan sát tình trạng đội xe. Cách tổ chức này giúp liên kết dữ liệu từ phương tiện với nhu cầu theo dõi và ra quyết định trong vận hành thực tế.

Ở tầng thiết bị, hệ thống được xây dựng trên bo mạch PCB tự thiết kế. Trong đó, ESP32-S3 giữ vai trò bộ điều khiển trung tâm; SIM7600CE-T đảm nhiệm truyền dữ liệu qua mạng di động và định vị vệ tinh GNSS để xác định vị trí xe; LIS3DSH theo dõi rung động để nhận biết chuyển động khi xe đỗ; còn adapter vgate iCar Pro cho phép đọc dữ liệu chẩn đoán OBD2 từ xe qua BLE. Kiến trúc nguồn được tổ chức theo nhiều nhánh để thiết bị vẫn duy trì hoạt động khi xe tắt máy, đồng thời hạn chế ảnh hưởng tới ắc quy chính.

Ở tầng xử lý dữ liệu, các bản tin từ thiết bị trước hết được tiếp nhận bởi lớp truyền thông trung tâm, rồi được phân loại theo từng nhóm thông tin như dữ liệu vận hành, trạng thái thiết bị, sự kiện cảnh báo và tiến trình cập nhật phần mềm từ xa. Từ đó, dữ liệu được chuẩn hóa và chuyển đến các lớp lưu trữ, xử lý nghiệp vụ và cập nhật thời gian thực, để vừa phục vụ giám sát tức thời vừa hỗ trợ tra cứu lịch sử và quản trị hệ thống.

Ở tầng ứng dụng, bảng điều khiển web được xây dựng để người quản lý theo dõi vị trí xe, trạng thái thiết bị, lịch sử hành trình và các cảnh báo trên cùng một giao diện thống nhất. Dữ liệu mới được máy chủ đẩy lên trình duyệt khi có thay đổi, nhờ đó người vận hành có thể quan sát diễn biến của đội xe gần như theo thời gian thực thay vì phải tải lại dữ liệu thủ công.

Kết quả đạt được là một hệ thống IoT giám sát phương tiện hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, có khả năng theo dõi vị trí thời gian thực, đọc dữ liệu chẩn đoán OBD2, thiết lập vùng cho phép, phát sinh cảnh báo tự động, cập nhật firmware từ xa và hỗ trợ quản lý đội xe. Trong bối cảnh đó, hệ thống cho thấy một hướng triển khai phù hợp với doanh nghiệp cho thuê xe tự lái trong nước: chi phí hợp lý, có thể tùy biến và còn dư địa mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: IoT, giám sát phương tiện, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, thời gian thực, vùng cho phép

Abstract (English)

As the self-drive car rental market in Vietnam grows, the need for remote vehicle moni-

toring and real-time fleet management becomes increasingly practical for operators. This thesis presents the design and development of an end-to-end IoT vehicle tracking system, covering the onboard device, cloud services, and operational dashboard for real-time tracking, diagnostic data collection, and alerting.

On the hardware side, the tracker is implemented as a custom integrated PCB rather than an assembly of off-the-shelf development boards. The main board integrates ESP32-S3 (MCU), SIMCom SIM7600CE-T (LTE+GNSS), LIS3DSH (IMU), DS3231M (RTC), W25Q128 (SPI Flash), and power blocks based on MP2482, TPS54231, AP2112, SX1308, and TP5100. The modem is configured to Auto mode (AT+CNMP=2) so it can switch between LTE/UMTS/GSM automatically, uses the default APN internet, and delivers GNSS data via AT+CGNSINF (with optional NMEA streaming through AT+CGNSTST) on the same UART1 channel. The device reads engine diagnostic data via OBD2 through a vgate iCar Pro adapter over Bluetooth Low Energy (BLE), where this adapter is an external peripheral outside the main PCB. The power architecture uses a 5V main rail, an approximately 4V modem rail, a 3.3V logic rail, and a 18650 1S backup cell to maintain operation when the vehicle engine is off.

On the software side, device data is transmitted through MQTT 3.1.1 via EMQX with per-device ACL authorization. The MQTT Bridge subscribes to the device topics `v1/{deviceId}/{rawdata|status|events|firmware}`, validates the payloads, and routes them to PostgreSQL, VictoriaMetrics, and VictoriaLogs. The backend is built with Express.js and TypeScript in a domain-oriented structure, exposes REST/OpenAPI endpoints, and listens to internal MQTT events so Socket.IO channels can push realtime updates and OTA status back to operators.

The web interface is developed using Next.js 15 and React 19, providing a real-time dashboard with Leaflet maps, ECharts visualizations, and WebSocket connectivity via Socket.IO for instant vehicle position and status updates. The entire system is containerized and deployed using Docker, ensuring consistency between development and production environments.

The result is a complete end-to-end IoT vehicle tracking system, from hardware to software, capable of real-time location tracking, OBD2 diagnostic data retrieval, allowed-zone monitoring, automated alerts, remote firmware updates, and fleet-management support for self-drive car rental services.

Keywords: IoT, vehicle tracking, GPS, OBD2, MQTT, ESP32-S3, real-time, allowed-zone monitoring

LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Đức Nam — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý chuyên môn và sự động viên của thầy là nguồn động lực quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài.

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Cơ khí - Cơ Điện tử, Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa đã truyền đạt những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể áp dụng vào thực tiễn thông qua đồ án này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện đồ án trong phạm vi thời gian và kiến thức cho phép, nội dung chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ quý thầy cô và hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ...tháng ...năm 20...

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Trọng An

MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	iii
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	iv
GIẢI TRÌNH CÁC CHỈNH SỬA	v
LỜI CAM ĐOAN	vi
TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ABSTRACT	vii
LỜI CẢM ƠN - ACKNOWLEDGEMENTS	ix
MỤC LỤC - TABLE OF CONTENT	x
DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES	xv
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS	xvii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATION	xviii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW	1
1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án	1
1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam	1
1.1.2. Thách thức kỹ thuật	2
1.1.3. Động lực thực hiện dự án	2
1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án	3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	3
1.2.2. Phạm vi dự án	4
1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án	6
1.3.1. Tiêu chí phần cứng	6
1.3.2. Tiêu chí firmware	6
1.3.3. Tiêu chí máy chủ và dịch vụ xử lý dữ liệu	7
1.3.4. Tiêu chí giao diện web	7
1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật	8
1.4.1. Phương pháp luận tổng thể	8
1.4.2. Kiến trúc hệ thống	9
1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng	12
1.4.4. Công nghệ sử dụng	13

1.5. Kết quả và khuyến nghị	15
1.5.1. Kết quả đạt được	15
1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển	16
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT	19
2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement	19
2.1.1. Bối cảnh thực tế	19
2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật	19
2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật	20
2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews	21
2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện	21
2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có	22
2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT	22
2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)	24
2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu	25
2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints	28
2.3.1. Yêu cầu chức năng	28
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng	29
2.3.3. Ràng buộc thiết kế	30
2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng	30
2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Stakeholder requirements	31
2.4.1. Xác định các bên liên quan	31
2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan	31
2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu	32
2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng	33
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ – DESIGN SOLUTIONS	35
3.1. Phân tích và đề xuất giải pháp phần cứng – Hardware analysis and solution	35
3.1.1. Phân tích và lựa chọn phần cứng	35
3.1.2. Giải pháp phần cứng	36
3.2. Phân tích và đề xuất giải pháp Firmware – Firmware analysis and solution	36
3.2.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp Firmware	36
3.2.2. Giải pháp Firmware	36
3.3. Phân tích và đề xuất kiến trúc máy chủ và xử lý dữ liệu – Server and data-processing architecture	37
3.3.1. Phân tích và lựa chọn kiến trúc máy chủ	37
3.3.2. Giải pháp dịch vụ máy chủ và xử lý nghiệp vụ	37
3.4. Phân tích và đề xuất công nghệ giao diện web – Web interface analysis and solution	38
3.4.1. Phân tích và lựa chọn công nghệ giao diện web	38

3.4.2. Giải pháp giao diện web	38
3.5. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection	38
3.6. Tối ưu phương án thiết kế – The optimal solution	39
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ – IMPLEMENTATION AND RESULTS	40
4.1. Thiết kế chi tiết giải pháp – Detailed design solution	40
4.1.1. Thiết kế chi tiết phần cứng	40
4.1.2. Triển khai firmware, hạ tầng máy chủ và giao diện điều khiển . .	40
4.2. Chế tạo và lắp ráp hệ thống – Manufacture and Assembly	41
4.3. Đo lường và kết quả – Measurements and Results	41
4.3.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm	41
4.3.2. Kết quả kiểm thử phần cứng	41
4.3.3. Kết quả kiểm thử firmware	42
4.3.4. Kết quả kiểm thử hệ thống máy chủ	42
4.3.5. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (kiểm thử toàn tuyến)	43
4.3.6. Tổng hợp và so sánh với chỉ tiêu thiết kế	43
4.3.7. Đánh giá độ ổn định vận hành thực tế	44
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS	45
5.1. Đánh giá hiệu năng	45
5.1.1. Đánh giá hiệu năng phần cứng	45
5.1.2. Đánh giá hiệu năng firmware	45
5.1.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống máy chủ và dịch vụ	45
5.1.4. Đánh giá hiệu năng giao diện người dùng (giao diện web)	45
5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường	46
5.2.1. Phân tích chi phí phần cứng	46
5.2.2. Phân tích chi phí hạ tầng đám mây	46
5.2.3. Lợi thế từ công nghệ mã nguồn mở	46
5.2.4. Đánh giá tác động môi trường	46
5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu	47
5.3.1. Ma trận rủi ro	47
5.3.2. Phân tích chi tiết các rủi ro chính	47
5.3.3. Tổng hợp mức độ rủi ro	47
5.4. Khuyến nghị cho tương lai	47
5.4.1. Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng (giai đoạn 2)	47
5.4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy	47
5.4.3. Ứng dụng di động (Mobile Application)	47

5.4.4. Tính toán biên (Edge Computing)	48
5.4.5. Triển khai vận hành thực tế	48
5.4.6. Phần cứng phiên bản 2 (Hardware v2)	48
5.4.7. Tóm tắt lộ trình phát triển	48
CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED	49
6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Application of prior coursework	49
6.1.1. Vi xử lý và Vi điều khiển	49
6.1.2. Mạng máy tính và IoT	49
6.1.3. Cơ sở dữ liệu	49
6.1.4. Lập trình hướng đối tượng	49
6.1.5. Điện tử số và Analog	49
6.1.6. Kỹ thuật phần mềm	49
6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems	50
6.2.1. Vấn đề 1: Phân tích bản tin OBD2 đa khung qua BLE	50
6.2.2. Vấn đề 2: Đường ống dữ liệu thời gian thực với đảm bảo phân phối	50
6.2.3. Vấn đề 3: Quản lý năng lượng với nhiều nguồn cấp	50
6.2.4. Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng cho IoT	50
6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and social impacts	50
6.3.1. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân	50
6.3.2. An toàn phương tiện và trách nhiệm kỹ thuật	50
6.3.3. Tác động xã hội tích cực	50
6.3.4. Những lo ngại cần xem xét	50
6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – Reflection and Lessons Learned	51
6.4.1. Tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc trước khi lập trình	51
6.4.2. Độ phức tạp của hệ thống IoT nhiều tầng	51
6.4.3. Sức mạnh của hệ sinh thái mã nguồn mở	51
6.4.4. Kiểm thử ở mọi tầng là bắt buộc	51
6.4.5. Tổng kết cá nhân	51
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES	52
[A] Tài liệu tiếng Việt	52
[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)	52
[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)	53
[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)	54
PHỤ LỤC - APPENDICES	58
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT	59

1.1. Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM)	59
1.2. Chi phí hạ tầng đám mây (ước tính hàng tháng)	59
1.3. Tổng hợp chi phí dự án	59
PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS	61
2.1. Tiêu chuẩn OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031–5)	61
2.2. MQTT 3.1.1 trong triển khai thiết bị	61
2.3. Bảo mật thông tin (ISO 27001 - tham khảo)	61
2.4. Thiết kế REST API (RFC 7231 và best practices)	61
2.5. Ma trận kiểm soát tuân thủ chuẩn theo thành phần	61
PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES	64
3.1. Phân chia giai đoạn dự án	64
3.2. Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn	64
3.3. Chi tiết công việc theo giai đoạn	64
3.4. Kế hoạch thực hiện theo tuần (24 tuần)	64
PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS	67
4.1. Kho mã nguồn của dự án	67
4.2. Tham chiếu cơ sở dữ liệu (Lược đồ cơ sở dữ liệu)	67
4.3. Tài liệu API (API Documentation)	67
4.4. Tài liệu cấu hình môi trường (Environment Configuration)	67
4.5. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống	67
4.6. Checklist vận hành chi tiết theo ca trực	67
4.7. Danh mục API và luồng tích hợp vận hành (rút gọn)	69
4.8. Quy trình xử lý rút gọn cho các kịch bản sự cố điển hình	71
4.9. Ma trận kiểm thử nghiệm thu theo luồng nghiệp vụ chính	74

DANH MỤC BẢNG - LIST OF TABLES

1.1	Tóm tắt phạm vi dự án theo từng tầng hệ thống	5
1.3.1A	Tổng hợp thông tin về STT, Tiêu chí, Mục tiêu cụ thể	6
1.2A	Tiêu chí firmware	7
1.2B	Tiêu chí máy chủ và dịch vụ xử lý dữ liệu	7
1.2C	Tiêu chí giao diện web	8
1.3	Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án	13
2.1	So sánh các giải pháp giám sát phương tiện	22
2.2	So sánh các giao thức truyền thông IoT	23
2.3	So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng thiết bị theo dõi IoT	24
2.4	So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT	25
2.3.4A	Tổng hợp chuẩn và quy ước kỹ thuật áp dụng trong hệ thống	31
2.5	Ma trận yêu cầu các bên liên quan	32
2.6	Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống	34
3.1	Tóm tắt thành phần phần cứng chính và vai trò	35
3.2	Tóm tắt tác vụ firmware theo vai trò	36
3.3	Tóm tắt dịch vụ máy chủ trong kiến trúc rút gọn	37
3.4	Ma trận đánh giá phương án theo tiêu chí trọng yếu	38
4.1	Thông số kỹ thuật then chốt của nguyên mẫu triển khai	40
4.2	Checklist triển khai vận hành rút gọn	41
4.3	Kết quả kiểm thử phần cứng theo chỉ số trọng yếu	42
4.4	Kết quả kiểm thử firmware theo luồng chức năng	42
4.5	Kết quả kiểm thử máy chủ và giao diện theo chỉ số then chốt	43
4.6	Đối chiếu chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (rút gọn)	43
5.1	Tổng hợp đánh giá hiệu năng theo thành phần	45
5.2	Tổng hợp chi phí ở mức rút gọn	46
5.3	Ma trận rủi ro rút gọn và biện pháp chính	47
5.4	Lộ trình phát triển đề xuất (rút gọn)	48
PL-1.1	Tóm tắt chi phí BOM chính	59
PL-1.3	Kịch bản chi phí theo quy mô triển khai	59
PL-2.1	Bản đồ áp dụng chuẩn trong hệ thống	61
PL-2.2	Ma trận kiểm soát tuân thủ chuẩn và cách kiểm chứng	62
PL-3.1	Milestone triển khai và tiêu chí nghiệm thu	64
PL-3.2	Kế hoạch triển khai theo tuần và đầu ra kiểm chứng	64
PL-4.1	Danh mục tài liệu bàn giao vận hành rút gọn	67
PL-4.2	Checklist vận hành chi tiết theo ca trực	68
PL-4.3	Ma trận API phục vụ vận hành và mục đích sử dụng	69
PL-4.4	Ma trận sự cố vận hành và phương án phản ứng chuẩn	71

PL-4.5	Ma trận nghiệm thu các luồng nghiệp vụ cốt lõi	75
--------	--	----

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ - LIST OF PICTURES AND GRAPHS

1.1	Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất	3
1.2	Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn	10
1.3	Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking	11
1.4	Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng	13
1.5	Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn	17
2.1	Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống	27

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - LIST OF ABBREVIATION

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
BOM	Bill of Materials	Danh sách linh kiện
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên khác nguồn
DDD	Domain-Driven Design	Thiết kế hướng miền
Docker	Docker Container Platform	Nền tảng đóng gói và chạy ứng dụng bằng container
EMQX	Erlang MQTT Broker	Broker MQTT xây dựng trên Erlang/OTP
ESP32	Espressif System-on-Chip 32-bit	Hệ thống trên chip 32-bit của Espressif
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực mã nguồn mở
GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra đa năng
GNSS	Global Navigation Satellite System	Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật
IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo web định dạng JSON
LVD	Low Voltage Disconnect	Ngắt điện áp thấp
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền bản tin nhẹ theo mô hình publish/subscribe
OBD2	On-Board Diagnostics II	Chẩn đoán trên xe thế hệ 2
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc REST cho dịch vụ web
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
SoC	System on Chip	Hệ thống trên chip
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng vận chuyển
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ thu phát bất đồng bộ đa năng
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức giao tiếp hai chiều thời gian thực

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN – PROJECT OVERVIEW

1.1. Đặt vấn đề / Bối cảnh của dự án

1.1.1. Bối cảnh thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo báo cáo ngành vận tải [1], nhu cầu thuê xe tăng trung bình 15–20% mỗi năm nhờ sự phục hồi của du lịch nội địa, nhu cầu di chuyển linh hoạt và xu hướng chia sẻ phương tiện.

Với doanh nghiệp vận hành đội xe, tốc độ tăng trưởng này mang lại cơ hội kinh doanh nhưng cũng kéo theo một yêu cầu rất thực tế: phải biết xe đang ở đâu, đang được sử dụng như thế nào và có an toàn hay không, thay vì chỉ dựa vào các cuộc gọi xác nhận. Khi quy mô đội xe mở rộng, áp lực giám sát vận hành và bảo toàn tài sản tăng lên nhanh chóng. Trong thực tế, các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái hiện nay thường gặp bốn nhóm khó khăn sau:

- **Quản lý thủ công kém hiệu quả:** Nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn quản lý xe bằng sổ sách, gọi điện xác nhận hoặc dựa vào sự chủ động của khách hàng. Cách làm này không cung cấp thông tin thời gian thực về vị trí và trạng thái phương tiện [2].
- **Rủi ro mất cắp và sử dụng sai mục đích:** Khi không có hệ thống giám sát, xe có thể bị sử dụng vượt phạm vi địa lý đã thỏa thuận, chạy quá số km quy định, hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị chiếm đoạt. Việc phát hiện các tình huống này thường bị trễ, gây thiệt hại lớn về tài sản [3].
- **Thiếu dữ liệu chẩn đoán kỹ thuật:** Doanh nghiệp khó theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe từ xa, nên việc bảo trì thường mang tính bị động và chỉ được thực hiện khi sự cố đã xuất hiện. Điều này làm tăng chi phí sửa chữa và rút ngắn tuổi thọ phương tiện.
- **Giải pháp thương mại đắt đỏ:** Các hệ thống định vị và giám sát xe thương mại hiện có trên thị trường (như Vietmap, iTracking) thường có chi phí cao — bao gồm phí thiết bị, phí dịch vụ hàng tháng, và phí tích hợp — không phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhỏ với ngân sách hạn chế [4].

Những khó khăn trên cho thấy nhu cầu giám sát là rất rõ, nhưng chưa tự động dẫn tới một lời giải khả thi. Muốn biến nhu cầu vận hành thành một hệ thống thật sự dùng được, bài toán phải được chuyển thành các thách thức kỹ thuật cụ thể.

1.1.2. Thách thức kỹ thuật

Để giải quyết những khó khăn trên, hệ thống không thể chỉ là một thiết bị định vị đơn giản. Bài toán thực tế là phải dung hòa nhiều yêu cầu kỹ thuật vốn dễ xung đột với nhau: thiết bị phải tiết kiệm điện nhưng vẫn luôn sẵn sàng, phải truyền dữ liệu liên tục nhưng vẫn chịu được mất sóng, và phải đủ đơn giản để triển khai thực tế với chi phí hợp lý. Bốn thách thức nổi bật là:

Thứ nhất, bài toán tiêu thụ năng lượng. Nếu thiết bị theo dõi hoạt động liên tục ở trạng thái công suất cao, ắc quy xe có thể bị hao đáng kể chỉ sau vài tuần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khởi động [5]. Vì vậy, hệ thống phải biết khi nào cần hoạt động đầy đủ và khi nào có thể chuyển sang chế độ tiết kiệm điện.

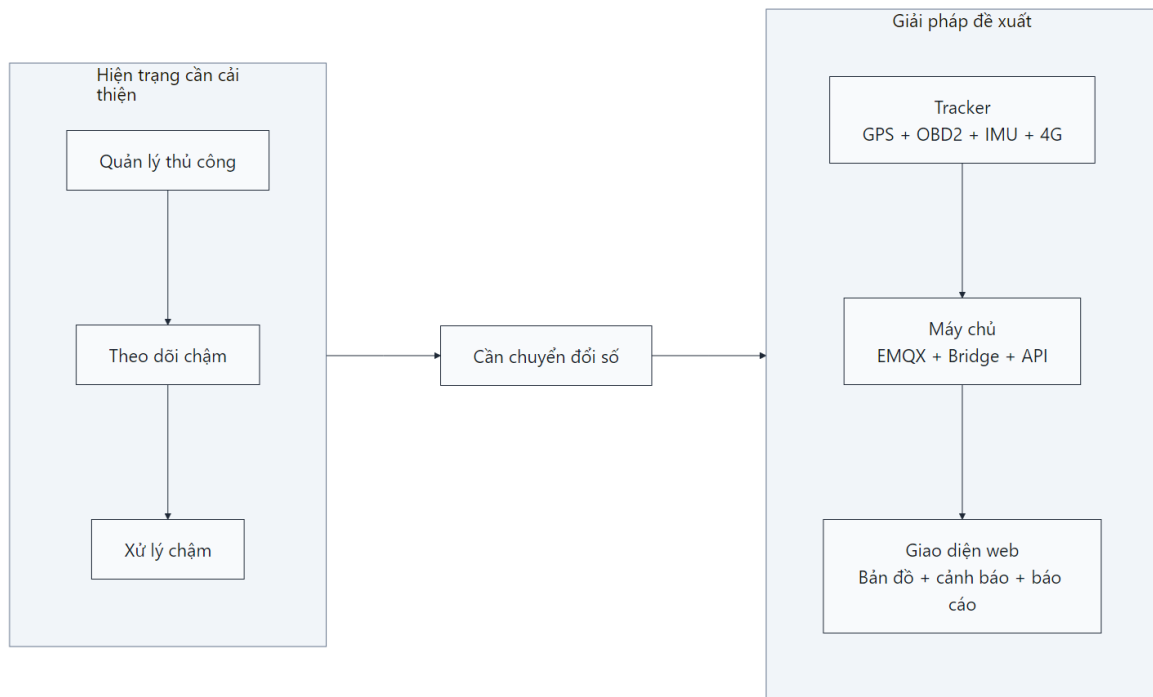
Thứ hai, giám sát khi xe đỗ. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị không thể duy trì mọi khối chức năng như lúc xe đang chạy. Tuy nhiên, nó vẫn phải phát hiện được các chuyển động bất thường, chẳng hạn xe bị dắt đi hoặc bị cẩu kéo. Đây là bài toán cân bằng giữa độ nhạy phát hiện và mức tiêu thụ năng lượng [6].

Thứ ba, độ tin cậy của kết nối. Hệ thống hoạt động trong môi trường di động nên kết nối 4G/LTE có thể gián đoạn bất kỳ lúc nào. Điều người quản lý cần không chỉ là "có mạng thì gửi được", mà là khi mất mạng thiết bị vẫn không làm mất dữ liệu quan trọng và có thể đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi.

Thứ tư, xử lý dữ liệu thời gian thực. Khi số lượng xe tăng lên hàng chục hoặc hàng trăm, dịch vụ phía máy chủ phải tiếp nhận liên tục dữ liệu vị trí, thông số OBD2 và trạng thái cảm biến với độ trễ thấp, đồng thời vẫn giữ giao diện giám sát dễ quan sát và dễ thao tác cho người quản lý.

1.1.3. Động lực thực hiện dự án

Mục tiêu của đề tài không chỉ dừng ở việc chế tạo một thiết bị gửi tọa độ GPS. Điều cần xây dựng là một hệ thống đủ hoàn chỉnh để người vận hành đội xe có thể theo dõi trạng thái phương tiện, hiểu nguyên nhân của các cảnh báo và đưa ra quyết định kịp thời. Từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài triển khai hệ thống "IoT Vehicle Tracking System" nhằm xây dựng một giải pháp đồng bộ, bao gồm thiết bị phần cứng trên xe, phần mềm điều khiển thiết bị, hạ tầng máy chủ tiếp nhận và xử lý dữ liệu, cùng giao diện web để khai thác thông tin. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống có chi phí hợp lý, dễ tùy biến và có thể mở rộng theo quy mô doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại Việt Nam.



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan vấn đề và giải pháp đề xuất

1.2. Mục tiêu và phạm vi của dự án

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của dự án là thiết kế và triển khai một hệ thống IoT theo dõi phương tiện hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, phục vụ cho bài toán quản lý đội xe cho thuê tự lái. Các mục tiêu dưới đây được xác định từ góc nhìn của đơn vị vận hành đội xe: họ cần thông tin đủ nhanh để can thiệp, nhưng cũng cần hệ thống đủ bền bỉ để vận hành lâu dài trên xe. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. **Theo dõi vị trí thời gian thực:** Cung cấp vị trí định vị vệ tinh GPS/GNSS của xe theo chu kỳ 5–30 giây khi xe đang di chuyển, để người quản lý nhìn thấy hành trình gần như liên tục trên bản đồ thay vì chỉ nhận các mốc vị trí rời rạc.
2. **Giám sát trạng thái kỹ thuật qua OBD2:** Kết nối với cổng chẩn đoán OBD-II của xe, nơi cung cấp các thông tin vận hành và lỗi cơ bản, thông qua BLE để đọc các thông số như tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ động cơ và mã lỗi chẩn đoán (DTC).
3. **Cảnh báo thông minh:** Tự động phát hiện và gửi thông báo khi có các sự kiện bất thường như xe vượt khỏi vùng giám sát đã vẽ trên bản đồ, vượt tốc độ quy định, chuyển động bất thường khi xe đang đỗ, hoặc mất kết nối thiết bị.
4. **Tối ưu hóa năng lượng:** Đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục mà không làm cạn ắc quy xe, với thời lượng pin dự phòng đủ để hoạt động độc lập trong trường hợp mất nguồn chính.
5. **Giao diện quản lý trực quan:** Cung cấp giao diện web dạng bảng điều khiển tổng

hợp để người quản lý đội xe theo dõi vị trí, xem lịch sử hành trình, quản lý cảnh báo và tạo báo cáo.

Năm mục tiêu trên cho biết hệ thống cần đạt được điều gì. Phần tiếp theo sẽ chốt rõ phạm vi nào được hiện thực trong đồ án và phạm vi nào được giữ lại cho các giai đoạn phát triển sau.

1.2.2. Phạm vi dự án

Để bảo đảm phạm vi nghiên cứu tập trung, nội dung triển khai được giới hạn theo từng tầng của hệ thống, từ đối tượng ứng dụng đến phần cứng, firmware và hạ tầng máy chủ. Cách xác định phạm vi này giúp người đọc thấy rõ đâu là nội dung đã được triển khai trong đồ án và đâu là nội dung được giữ lại cho các giai đoạn phát triển sau.

Đối tượng ứng dụng:

- Loại xe: Ô tô con (xe 4 chỗ, sedan, SUV) với hệ thống điện 12V hoặc 24V DC
- Ắc quy phổ thông: 40–70 Ah (trung bình 45–60 Ah)
- Đối tượng sử dụng: Các công ty cho thuê xe tự lái quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam

Phạm vi phần cứng:

- Thiết bị theo dõi IoT sử dụng vi điều khiển ESP32-S3
- Modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T (Auto mode LTE/UMTS/GSM, APN mặc định internet) kết nối trực tiếp qua UART1 để cung cấp cả dữ liệu 4G và GNSS
- Adapter OBD2 BLE vgate iCar Pro (đọc dữ liệu chẩn đoán xe qua Bluetooth)
- Cảm biến gia tốc LIS3DSH (IMU) để phát hiện chuyển động và rung
- Pin dự phòng 18650 1S với mạch sạc và bảo vệ

Phạm vi firmware:

- Xây dựng phần mềm trên thiết bị bằng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS để điều phối các tác vụ nền theo thời gian thực
- Giao tiếp BLE với adapter OBD2 để đọc dữ liệu chẩn đoán của xe
- Truyền dữ liệu lên máy chủ bằng MQTT 3.1.1 qua EMQX, phân tầng QoS 0/1 theo loại bản tin
- Quản lý năng lượng theo nhiều trạng thái vận hành, gồm lúc xe đang chạy, lúc xe đỗ và lúc cần phản ứng khẩn

Phạm vi máy chủ và dịch vụ xử lý dữ liệu:

- EMQX làm broker MQTT, nhận và chuyển tiếp dữ liệu từ thiết bị
- MQTT Bridge (dịch vụ trung gian độc lập) xử lý và phân phối dữ liệu tới đúng nơi lưu trữ
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu quan hệ (người dùng, xe, khách hàng, cảnh báo)

- VictoriaMetrics lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian
- VictoriaLogs lưu trữ nhật ký sự kiện
- API máy chủ được triển khai bằng Express.js và được tổ chức theo từng nhóm nghiệp vụ để dễ mở rộng
- Giao diện web quản trị được triển khai bằng Next.js 15, kết hợp bản đồ và biểu đồ để người dùng theo dõi vận hành

Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

- Không xử lý các chức năng chẩn đoán OBD-II chuyên sâu (chỉ đọc các thông số cơ bản)
- Không phát hiện va chạm (IMU chỉ dùng cho phát hiện chuyển động/rung)
- Không điều khiển động cơ xe (tắt bơm xăng, khóa xe) — chỉ gửi cảnh báo
- Không bao gồm ứng dụng di động ở giai đoạn đầu (dự kiến làm ở giai đoạn 2 bằng Flutter và tận dụng lại giao diện web hiện có)

Bảng 1.1: Tóm tắt phạm vi dự án theo từng tầng hệ thống

Tầng hệ thống	Công nghệ chính	Phạm vi
Phần cứng	ESP32-S3, SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS), vgate iCar Pro, LIS3DSH	Thiết kế PCB, chế tạo và tích hợp thiết bị hoàn chỉnh
Firmware	ESP-IDF, FreeRTOS, MQTT 3.1.1, OTA qua HTTPS	Phần mềm trên thiết bị: đọc dữ liệu, quản lý năng lượng và gửi các gói dữ liệu nhỏ lên máy chủ
MQTT Broker	EMQX 5.x	Broker MQTT nhận và chuyển tiếp dữ liệu từ thiết bị
Dịch vụ máy chủ	Express.js, TypeScript, PostgreSQL, VictoriaMetrics	API phía máy chủ và xử lý dữ liệu
Giao diện web	Next.js 15, React 19, Leaflet, ECharts	Bản đồ, biểu đồ và cảnh báo cho người vận hành
Hạ tầng triển khai	Docker, Nginx Proxy Manager, Grafana	Đóng gói dịch vụ, công bố truy cập và giám sát vận hành

1.3. Các tiêu chí cần đạt được của dự án

Dự án đặt ra các tiêu chí cụ thể cho từng tầng của hệ thống. Các tiêu chí này không chỉ dùng để đánh giá kết quả cuối cùng, mà còn đóng vai trò như một cam kết thiết kế xuyên suốt quá trình thực hiện: mỗi quyết định chọn linh kiện, tổ chức firmware hay xây dựng hạ tầng đều phải quay lại trả lời câu hỏi liệu nó có giúp hệ thống vận hành đủ ổn định, đủ tiết kiệm năng lượng và đủ hữu ích cho bài toán quản lý xe hay không.

1.3.1. Tiêu chí phần cứng

Ở tầng phần cứng, thiết bị cần đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiêu thụ điện thấp, độ ổn định nhiệt và an toàn đối với ắc quy xe.

Bảng 1.3.1A: Tổng hợp thông tin về STT, Tiêu chí, Mục tiêu cụ thể

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tiêu thụ điện ở chế độ ngủ sâu (deep sleep, tức gần như tắt toàn bộ khối không cần thiết)	$< 500 \mu A$
2	Tiêu thụ điện chế độ hoạt động	$< 250 \text{ mA}$ (trung bình)
3	Thời gian thức dậy từ chế độ ngủ sâu	< 3 giây
4	Thời lượng pin dự phòng (18650 1S)	≥ 2.5 giờ theo dõi liên tục; ≥ 24 giờ cảnh báo gián đoạn (mục tiêu lấy theo mức pin tham chiếu của cell 18650 đã chọn)
5	Ngưỡng chuyển nguồn bảo vệ ắc quy	Cấu hình cho hệ 12V: $OFF = 12.0 \text{ V}$, $ON = 12.2 \text{ V}$; Profile 24V: $OFF = 24.0 \text{ V}$, $ON = 24.4 \text{ V}$
6	Nhiệt độ hoạt động	-10 C đến $+60 \text{ C}$

1.3.2. Tiêu chí firmware

Ở tầng firmware, tiêu chí không chỉ dừng ở việc đọc được cảm biến hay gửi được dữ liệu, mà nằm ở khả năng điều phối đúng nhịp giữa các khối để thiết bị phản ứng phù hợp với từng trạng thái vận hành của xe.

Bảng 1.2A: Tiêu chí firmware

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Tần suất gửi GPS khi lái xe	5–30 giây (cấu hình được)
2	Tần suất heartbeat khi đỗ xe	10–30 phút
3	Thời gian kết nối OBD2 BLE	< 10 giây
4	Độ chính xác vị trí GNSS	< 5 mét (điều kiện thoáng)
5	Xử lý mất kết nối	Tự động kết nối lại; có phương án bổ sung buffer cục bộ
6	Phát hiện chuyển động bất thường	Độ nhạy IMU cấu hình được

1.3.3. Tiêu chí máy chủ và dịch vụ xử lý dữ liệu

Khi chuyển sang tầng máy chủ và các dịch vụ xử lý dữ liệu, trọng tâm đánh giá đổi sang khả năng tiếp nhận dữ liệu liên tục, phản hồi nhanh và bảo vệ dữ liệu khi số lượng thiết bị tăng lên theo quy mô đội xe.

Bảng 1.2B: Tiêu chí máy chủ và dịch vụ xử lý dữ liệu

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Độ trễ xử lý bản tin MQTT	< 500 ms từ thiết bị tới lớp xử lý chính
2	Số lượng thiết bị đồng thời	≥ 50 thiết bị (đã kiểm thử), dư địa tới khoảng 100 thiết bị
3	Độ sẵn sàng hệ thống (thời gian hoạt động ổn định)	$\geq 99.5\%$
4	Thời gian phản hồi API	< 200 ms (p95)
5	Lưu trữ dữ liệu vận hành gửi liên tục như vị trí, tốc độ, trạng thái nguồn	≥ 90 ngày
6	Bảo mật xác thực	Phiên đăng nhập lưu ở máy chủ; token ngẫu nhiên chỉ dùng làm mã tham chiếu và được băm SHA-256

1.3.4. Tiêu chí giao diện web

Cuối cùng, giao diện web là nơi toàn bộ nỗ lực kỹ thuật được chuyển thành trải nghiệm quan sát và ra quyết định cho người vận hành, nên tiêu chí ở đây tập trung vào tính cập nhật, dễ theo dõi và dễ sử dụng trong bối cảnh thực tế.

Bảng 1.2C: Tiêu chí giao diện web

STT	Tiêu chí	Mục tiêu cụ thể
1	Cập nhật bản đồ thời gian thực	< 2 giây độ trễ
2	Hỗ trợ trình duyệt	Chrome, Firefox, Edge (phiên bản mới nhất)
3	Bố cục thích ứng theo màn hình	Desktop và tablet
4	Hiển thị cảnh báo	Thông báo tức thời qua WebSocket, tức kênh để máy chủ đẩy dữ liệu mới lên giao diện

Các tiêu chí trên vì thế đóng vai trò như một thước đo chung cho toàn bộ đồ án: mọi lựa chọn về phần cứng, firmware, máy chủ hay giao diện ở các chương sau đều phải quay lại đối chiếu với bộ mục tiêu này. Từ nền đó, phần tiếp theo trình bày cách nhóm tiếp cận bài toán theo từng bước.

1.4. Phương pháp tiếp cận thiết kế kỹ thuật

1.4.1. Phương pháp luận tổng thể

Vì đề tài đi qua đồng thời các tầng mạch nguồn, phần mềm nhúng trên thiết bị, hạ tầng máy chủ, dịch vụ backend, giao diện quản trị và lớp vận hành triển khai, rủi ro lớn nhất không nằm ở việc từng khối có chạy riêng lẻ hay không, mà ở việc chúng có còn phối hợp đúng khi ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh hay không. Một lựa chọn ở tầng nguồn vì thế không chỉ ảnh hưởng tới độ ổn định của bo mạch, mà còn chi phối khả năng giữ phiên làm việc của modem, nhịp truyền bản tin, tính liên tục của dữ liệu đi lên máy chủ và cuối cùng là độ tin cậy của thông tin hiển thị cho người vận hành.

Do đó, dự án chọn cách làm theo hai nguyên tắc. Thứ nhất là **thiết kế từ dưới lên (bottom-up design)**: kiểm chứng trước các giả định rủi ro nhất ở tầng thấp rồi mới ghép dần lên các tầng trên. Thứ hai là **phát triển lặp (iterative development)**: làm từng vòng nhỏ, đo được và sửa được, thay vì để đến cuối dự án mới phát hiện xung đột về nguồn, giao tiếp hay hiệu năng. Cụ thể, tiến trình được tổ chức như sau:

1. **Giai đoạn 1 — Nghiên cứu và thiết kế phần cứng**: Xây nền cho hệ thống bằng cách khảo sát linh kiện, đối chiếu datasheet, thiết kế sơ đồ nguyên lý và tính toán nguồn. Mục tiêu của giai đoạn này là bảo đảm thiết bị có thể tồn tại bền bỉ trong môi trường trên xe trước khi nói đến các tính năng ở tầng trên.

2. **Giai đoạn 2 — Phát triển firmware:** Biến sơ đồ phần cứng thành một thiết bị có thể điều phối hành vi theo đúng trạng thái vận hành. Ở giai đoạn này, ESP32-S3 được lập trình bằng ESP-IDF để đọc dữ liệu xe qua BLE OBD2, giao tiếp với modem qua UART, nhận tín hiệu chuyển động từ IMU qua I2C, quyết định khi nào cần thức hoặc ngủ, rồi gửi dữ liệu lên máy chủ bằng MQTT. Đây là giai đoạn quyết định thiết bị theo dõi có phản ứng đúng lúc và tiết kiệm điện đúng chỗ hay không.
3. **Giai đoạn 3 — Xây dựng hạ tầng máy chủ:** Dựng “nơi dữ liệu sẽ đi tới” sau khi rời chiếc xe. Giai đoạn này chuẩn bị các dịch vụ nhận bản tin, lưu dữ liệu quản trị, lưu dữ liệu thay đổi liên tục theo thời gian và lưu nhật ký vận hành, đồng thời chốt cách các dịch vụ kết nối với nhau.
4. **Giai đoạn 4 — Phát triển API máy chủ:** Biến dữ liệu kỹ thuật thành những chức năng quản trị có thể dùng được, như đăng nhập, quản lý xe, xem lịch sử, tạo cảnh báo và phát cập nhật thời gian thực ra giao diện quản trị.
5. **Giai đoạn 5 — Phát triển giao diện web:** Trình bày dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng thông tin và biểu đồ để người vận hành nhìn nhanh, hiểu nhanh và thao tác ít nhất có thể.
6. **Giai đoạn 6 — Tích hợp và kiểm thử:** Ghép toàn bộ các lớp lại thành một chuỗi hoàn chỉnh từ xe đến giao diện quản trị, sau đó kiểm thử, đo đạc và tối ưu những điểm còn ngẽn.

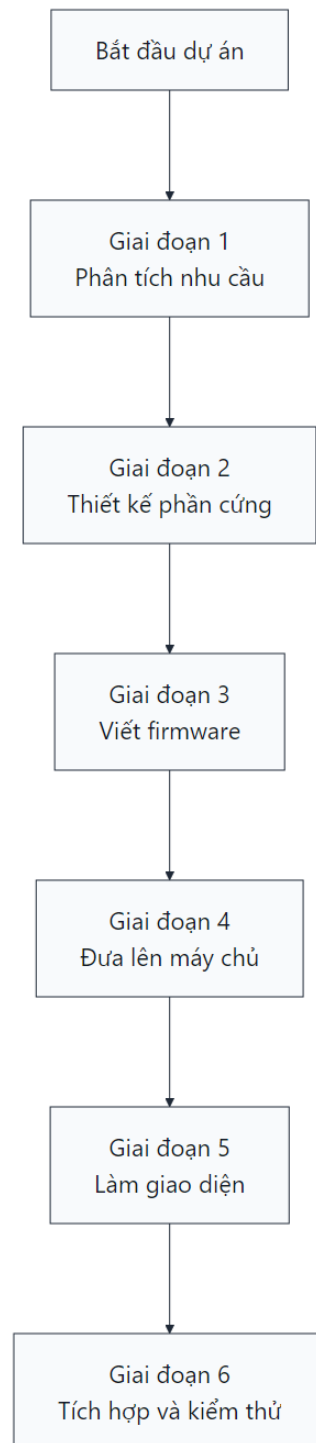
1.4.2. Kiến trúc hệ thống

Nếu nhìn theo đường đi của thông tin từ xe đến màn hình quản lý, hệ thống có thể hình dung qua ba lớp. Lớp thứ nhất nằm trên xe, có nhiệm vụ thu dữ liệu và gửi dữ liệu đi. Lớp thứ hai nằm trên hạ tầng hệ thống máy chủ, có nhiệm vụ tiếp nhận, phân luồng và lưu dữ liệu vào đúng nơi. Lớp thứ ba là lớp ứng dụng, nơi dữ liệu được biến thành bản đồ, bảng thông tin, cảnh báo và công cụ quản trị để con người sử dụng. Cách nhìn này giải thích vì sao kiến trúc được tổ chức theo dạng phân tầng thay vì để mọi chức năng dồn vào một chỗ.

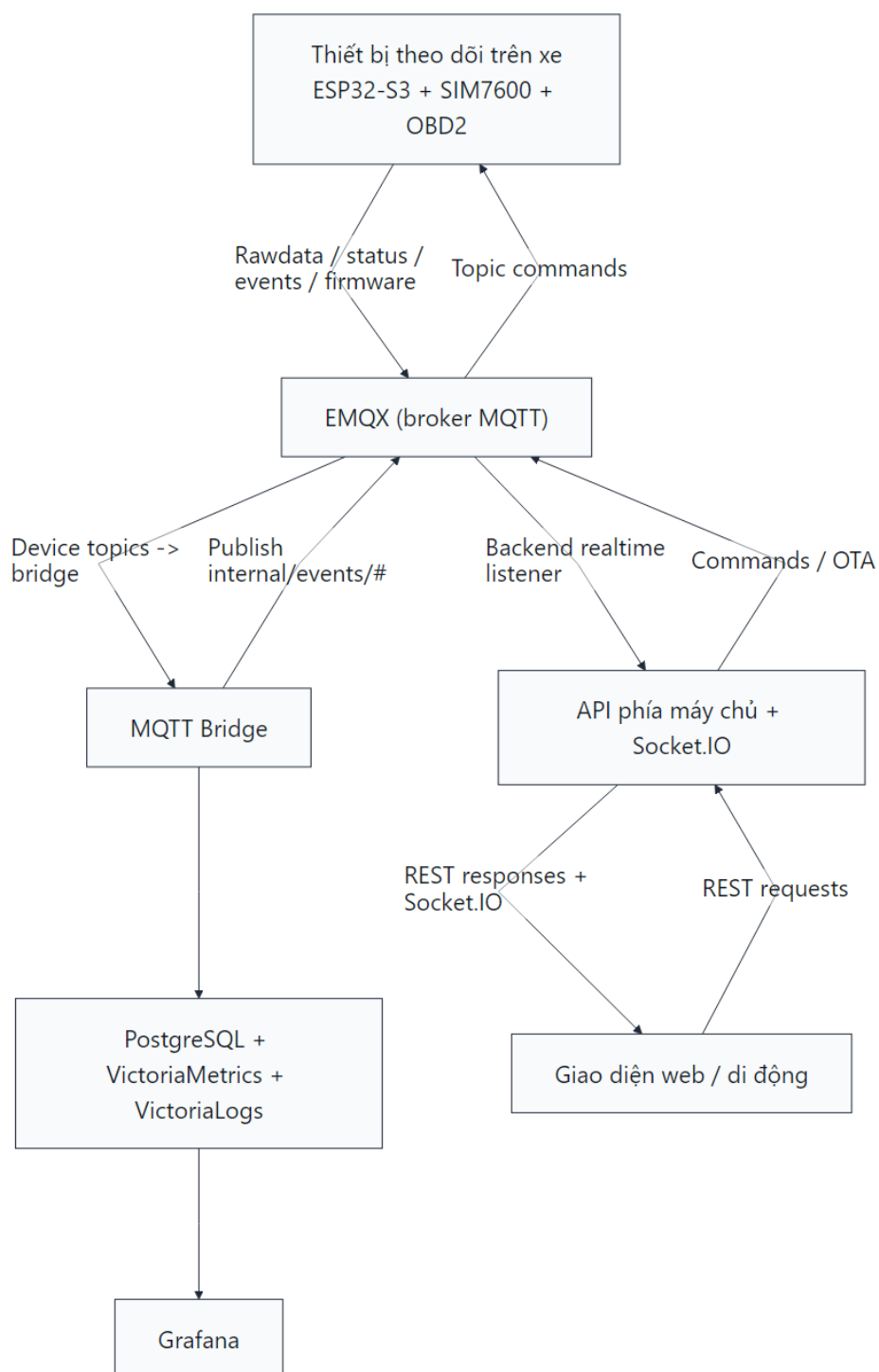
Trong triển khai thực tế, lớp trên xe gồm các thành phần chuyên đi lấy dữ liệu và giữ thiết bị hoạt động ổn định, tiêu biểu là ESP32-S3, modem SIM7600CE-T, cảm biến rung LIS3DSH và adapter OBD2. Lớp giữa làm nhiệm vụ nhận bản tin, kiểm tra rồi chuyển dữ liệu sang nơi lưu phù hợp như VictoriaMetrics, VictoriaLogs và API máy chủ thông qua EMQX và MQTT Bridge. Lớp trên cùng là nơi người quản lý làm việc, gồm giao diện web quản trị và công cụ giám sát. Ứng dụng di động được giữ cho giai đoạn sau để đồ án tập trung trước vào chuỗi giá trị cốt lõi từ xe đến màn hình quản trị.

Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):

Chiến lược dữ liệu được xây theo cùng logic phân tầng này vì dữ liệu trong hệ thống không đồng nhất: có loại cần tính nhất quán và quan hệ chặt chẽ, có loại cần ghi liên tục



Hình 1.2: Quy trình phát triển dự án theo các giai đoạn



Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT Vehicle Tracking

với tần suất cao, và có loại chủ yếu phục vụ truy vết sự cố. Mỗi nhóm dữ liệu vì thế được đưa về đúng nơi phù hợp với đặc tính truy vấn và mục đích sử dụng.

- **PostgreSQL:** Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc như người dùng, xe, khách hàng, hành trình, cảnh báo, vùng giám sát trên bản đồ và lệnh điều khiển. Đây là lớp dữ liệu cần quan hệ rõ ràng và ràng buộc chặt chẽ.
- **VictoriaMetrics:** Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian như tọa độ GPS, dữ liệu OBD2 và chỉ số cảm biến. Nhóm dữ liệu này cần ghi nhiều, đọc nhanh theo trục thời gian và lưu dài hạn với chi phí hợp lý.
- **VictoriaLogs:** Lưu trữ nhật ký sự kiện và dấu vết ai làm gì và khi nào, cùng các bản ghi hoạt động của thiết bị để phục vụ quan sát hệ thống và truy vết sự cố.

1.4.3. Chiến lược quản lý năng lượng

Thiết kế năng lượng của thiết bị theo dõi thực chất là bài toán quyết định lúc nào thiết bị cần hoạt động đầy đủ, lúc nào chỉ nên “canh chừng”, và lúc nào phải ưu tiên bảo vệ nguồn xe. Nếu xử lý không khéo, hệ thống sẽ rơi vào hai cực đoan: theo dõi rất sát nhưng làm hao ắc quy, hoặc tiết kiệm điện quá mức nên bỏ lỡ sự kiện quan trọng. Vì vậy, chiến lược quản lý năng lượng đa chế độ (multi-mode power management) được xây quanh các trạng thái vận hành thật của xe, để mỗi thời điểm chỉ bật những khối thật sự cần thiết:

Chế độ 1 — Khi xe đang chạy (IGN ON, ưu tiên độ đầy đủ dữ liệu):

- Hệ thống hoạt động toàn bộ công suất
- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây)
- Sạc pin dự phòng từ nguồn xe
- Kết nối máy chủ liên tục để theo dõi thời gian thực

Chế độ 2 — Parking Mode (IGN OFF, ưu tiên bảo toàn năng lượng):

- Vi điều khiển ESP32-S3 vào chế độ ngủ sâu (deep sleep)
- Tiêu thụ cực thấp ($< 500 \mu A$)
- Thức dậy định kỳ (10–30 phút) để gửi heartbeat
- IMU (LIS3DSH) hoạt động độc lập, cảnh rung ở ngưỡng đã cấu hình

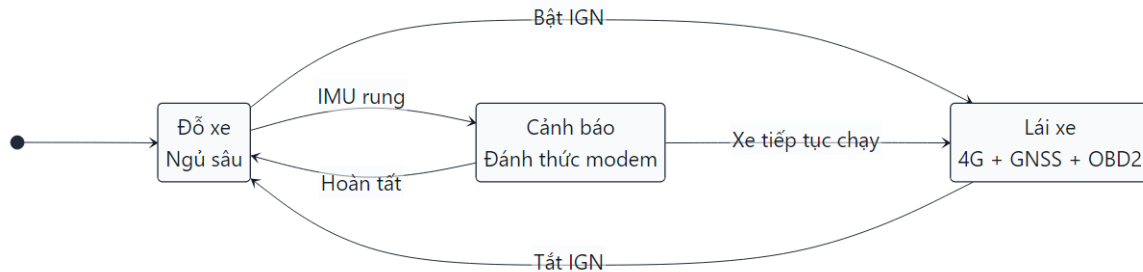
Chế độ 3 — Cảnh báo khẩn (ưu tiên phản ứng nhanh khi có sự cố):

- IMU đánh thức ESP32 ngay lập tức qua interrupt
- Bật 4G + GPS, gửi cảnh báo ưu tiên lên máy chủ
- Tiếp tục theo dõi liên tục cho đến khi được xác nhận an toàn
- Sử dụng pin dự phòng nếu nguồn chính bị cắt

Bên cạnh đó, hệ thống còn có mạch chuyển nguồn dự phòng với cơ chế hysteresis để tránh đóng/ngắt liên tục khi điện áp dao động quanh ngưỡng. Thiết bị tự động chuyển sang pin dự phòng khi điện áp ắc quy tụt xuống dưới mức an toàn theo từng profile:

12V dùng $Switch_{OFF} = 12.0\text{ V}$, $Switch_{ON} = 12.2\text{ V}$; 24V dùng $Switch_{OFF} = 24.0\text{ V}$, $Switch_{ON} = 24.4\text{ V}$, qua đó bảo vệ ắc quy không bị rút cạn quá mức [7].

Nhờ cách tổ chức này, năng lượng không còn là bài toán tối ưu từng linh kiện riêng lẻ, mà trở thành một phần của logic vận hành toàn hệ thống.



Hình 1.4: Sơ đồ chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng

1.4.4. Công nghệ sử dụng

Phần công nghệ dưới đây không nhằm chứng minh dự án dùng nhiều công cụ, mà để chỉ ra mỗi công cụ giải quyết đúng một việc trong chuỗi vận hành. Nếu bỏ cách nhìn “vai trò trước, tên công nghệ sau”, bảng này rất dễ trở thành danh sách thuật ngữ rời rạc.

Có thể đọc toàn bộ hệ thống theo ba cụm vai trò thay vì học thuộc từng tên công nghệ. Cụm thứ nhất là **khối trên xe**: vi điều khiển, modem, cảm biến và adapter OBD2 chịu trách nhiệm thu dữ liệu và giữ thiết bị hoạt động ổn định. Cụm thứ hai là **khối tiếp nhận và lưu trữ**: firmware điều phối phần cứng, còn hạ tầng máy chủ nhận bản tin, phân loại, lưu dữ liệu và lưu dấu vết vận hành. Cụm cuối là **khối khai thác**: giao diện web, bản đồ, biểu đồ và công cụ giám sát giúp người vận hành đọc hiểu dữ liệu nhanh. Với cách nhìn này, các tên như ESP32-S3, EMQX hay Next.js chỉ còn là ví dụ cụ thể cho từng vai trò, không phải một danh sách thuật ngữ rời rạc.

Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Vi điều khiển	ESP32-S3	—	Vi điều khiển chính, điều phối toàn bộ thiết bị
LTE + GNSS	SIMCom SIM7600CE-T (LTE + GNSS tích hợp)	—	Truyền dữ liệu 4G và lấy vị trí từ vệ tinh
OBD2 Adapter	vgate iCar Pro	BLE 4.0	Đọc dữ liệu chẩn đoán xe

Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án (tiếp theo)

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Cảm biến gia tốc	LIS3DSH	—	Phát hiện chuyển động và rung
Pin dự phòng	18650 1S Li-ion	3500 mAh	Nguồn điện dự phòng
Framework firmware	ESP-IDF	5.x	Bộ công cụ để phát triển phần mềm nhúng cho ESP32
RTOS	FreeRTOS	—	Lớp điều phối các tác vụ nền theo thời gian thực
MQTT Broker	EMQX	5.x	Trạm trung chuyển bản tin từ thiết bị
API máy chủ	Express.js + TypeScript	—	Lớp giao tiếp để giao diện gọi lấy dữ liệu và gửi lệnh
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	16	Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian	VictoriaMetrics	—	Lưu trữ dữ liệu vận hành gửi liên tục như vị trí, trạng thái nguồn và cảm biến
Nhật ký sự kiện	VictoriaLogs	—	Lưu trữ nhật ký vận hành và lỗi
Giao diện web	Next.js 15 + React 19	—	Giao diện quản lý cho người vận hành
Bản đồ	Leaflet	—	Hiển thị bản đồ thời gian thực
Biểu đồ	ECharts	—	Trực quan hóa dữ liệu
WebSocket	Socket.IO	4.8	Kênh để máy chủ đẩy dữ liệu mới lên giao diện
Container hóa	Docker + Docker Compose	—	Triển khai dịch vụ

Bảng 1.3: Tổng hợp công nghệ sử dụng trong dự án (tiếp theo)

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Giám sát	Grafana + VictoriaMetrics, VictoriaLogs	—	Màn hình giám sát hạ tầng và nhật ký vận hành

1.5. Kết quả và khuyến nghị

1.5.1. Kết quả đạt được

Nhìn theo cách đó, các kết quả đạt được không nên hiểu như một danh sách các khối đã lắp xong, mà như bằng chứng cho thấy một chuỗi giá trị kỹ thuật hoàn chỉnh đã được hình thành từ thiết bị đến giao diện quản trị. Trong chuỗi đó, mỗi tầng chỉ có ý nghĩa khi giữ được sự ăn khớp với tầng còn lại: phần cứng phải đủ bền và đủ ổn định để firmware duy trì trạng thái làm việc, firmware phải tổ chức dữ liệu và phục hồi kết nối đủ tốt để lớp máy chủ tiếp nhận nhất quán, và lớp máy chủ phải xử lý, lưu trữ và phát dữ liệu đủ đúng lúc để giao diện còn hỗ trợ được quyết định vận hành. Có thể tóm lược theo bốn tầng chính như sau:

Về phần cứng:

- Hoàn thiện thiết bị theo dõi IoT với bo mạch riêng do nhóm thiết kế, sử dụng ESP32-S3-WROOM-1 làm vi điều khiển trung tâm, tích hợp modem LTE + GNSS SIMCom SIM7600CE-T, cảm biến gia tốc LIS3DSH, khối nguồn đa rail, pin dự phòng 18650 1S và kết nối OBD2 BLE qua adapter vgate iCar Pro.
- Quá trình lựa chọn linh kiện bám theo datasheet, độ ổn định chất lượng và khả năng cung ứng trong nước để thuận lợi cho việc chế tạo, kiểm thử và thay thế khi cần.
- Hệ thống quản lý năng lượng đa chế độ hoạt động hiệu quả, với mức tiêu thụ điện ngủ sâu đạt yêu cầu ($< 500 \mu A$), đảm bảo không làm cạn ắc quy xe trong quá trình sử dụng bình thường.
- Mạch Low Voltage Disconnect (LVD) bảo vệ ắc quy xe hiệu quả, tự động ngắt khi điện áp tụt dưới ngưỡng an toàn.

Về firmware:

- Phát triển thành công phần mềm trên thiết bị bằng ESP-IDF kết hợp FreeRTOS, giúp thiết bị theo dõi đọc dữ liệu xe qua BLE OBD2, điều khiển modem qua UART, theo dõi chuyển động bằng IMU, quản lý năng lượng và gửi dữ liệu MQTT lên hệ thống máy chủ.
- Cơ chế phát hiện chuyển động bất thường qua IMU hoạt động chính xác, có khả

năng đánh thức hệ thống từ chế độ ngủ sâu trong vòng < 3 giây.

Về hạ tầng máy chủ và xử lý dữ liệu:

- Xây dựng thành công hạ tầng máy chủ hoàn chỉnh để nhận dữ liệu từ thiết bị, lưu dữ liệu nghiệp vụ, lưu dữ liệu theo thời gian và lưu nhật ký vận hành; toàn bộ được đóng gói bằng Docker để dễ triển khai và lặp lại môi trường.
- Hoàn thiện API quản trị phía máy chủ cho các nhu cầu cốt lõi như đăng nhập, quản lý xe, quản lý thiết bị, xem dữ liệu vận hành, xử lý cảnh báo và quản lý vùng giám sát.
- Hệ thống đã kiểm thử ở mức 50+ thiết bị đồng thời với độ trễ từ lúc dữ liệu rời thiết bị đến lúc tới nơi xử lý dưới 500 ms, đồng thời cho thấy còn dư địa mở rộng ổn định tới khoảng 100 thiết bị.

Về giao diện web:

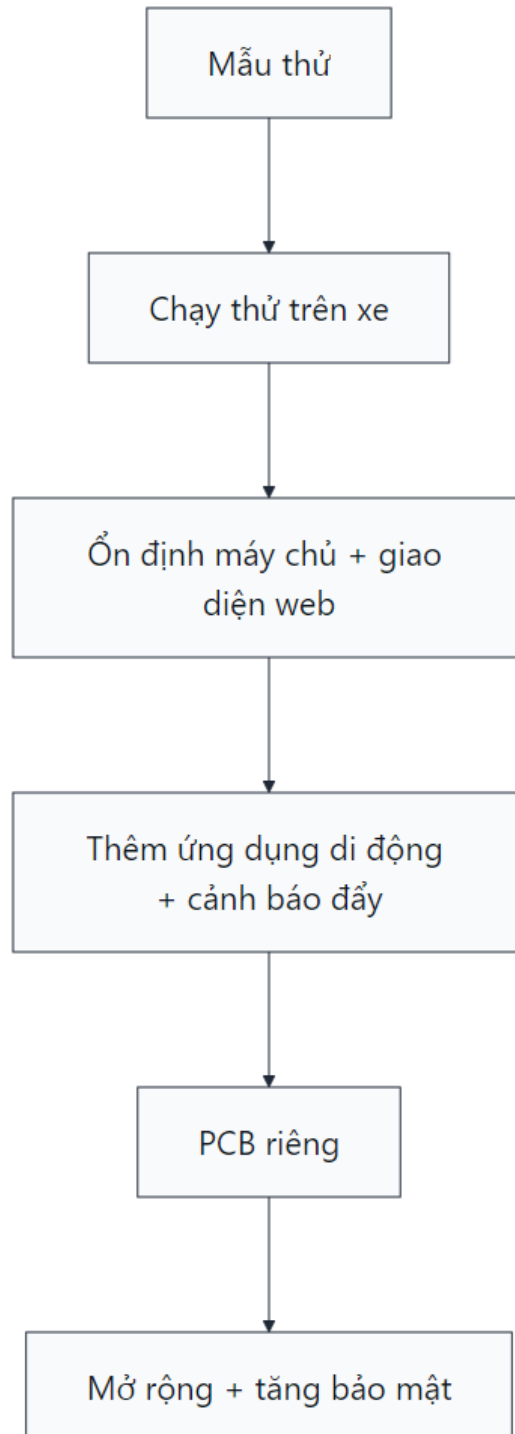
- Giao diện web quản lý (Next.js 15) với bản đồ thời gian thực (Leaflet), biểu đồ phân tích (ECharts), hệ thống cảnh báo trực tuyến và màn hình tổng quan.
- Cập nhật vị trí xe trên bản đồ với độ trễ < 2 giây thông qua WebSocket (Socket.IO), tức kênh để máy chủ chủ động đẩy dữ liệu mới lên trình duyệt.

1.5.2. Khuyến nghị và hướng phát triển

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và các giới hạn hiện hữu, các hướng phát triển tiếp theo được sắp xếp theo logic mở rộng từ việc làm chắc hệ lõi đến việc mở rộng giá trị sử dụng của hệ thống:

1. **Ứng dụng di động (giai đoạn 2):** Phát triển ứng dụng Flutter theo hướng vỏ ứng dụng mỏng, chủ yếu nhúng lại giao diện web hiện có, để người quản lý giám sát đội xe trên điện thoại và nhận thông báo đẩy khi có cảnh báo [8].
2. **Tăng cường bảo mật:** Triển khai TLS/SSL cho kết nối MQTT trong môi trường vận hành thật, áp dụng danh sách quyền MQTT chi tiết hơn để mỗi thiết bị chỉ đi đúng kênh dữ liệu của mình, và bổ sung cơ chế mã hóa dữ liệu từ thiết bị tới máy chủ.
3. **Tối ưu hóa hiệu năng:** Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật nén dữ liệu vận hành gửi liên tục, chẳng hạn chỉ gửi phần sai khác hoặc dùng định dạng gói gọn hơn, để giảm băng thông 4G, đặc biệt khi vận hành đội xe lớn (> 500 xe).
4. **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Áp dụng các mô hình học máy để phân tích hành vi lái xe, dự đoán thời điểm cần bảo trì và phát hiện các dấu hiệu bất thường từ dữ liệu vận hành đã thu thập.
5. **Mở rộng phạm vi OBD2:** Hỗ trợ đọc thêm nhiều thông số chẩn đoán xe, bao gồm mã lỗi DTC (Diagnostic Trouble Codes), dữ liệu động cơ nâng cao, và tích hợp với các loại xe điện (EV).

6. **Cải thiện khả năng mở rộng:** Nghiên cứu kiến trúc tách nhiều dịch vụ nhỏ, có thêm hàng đợi bản tin chuyên dụng (chẳng hạn Kafka hoặc RabbitMQ), để xử lý luồng dữ liệu lớn hơn khi số lượng thiết bị tăng lên hàng ngàn.
7. **Tối ưu PCB cho sản xuất:** Nâng thiết kế PCB hiện tại theo hướng dễ sản xuất hơn và ít nhiễu điện từ hơn, giảm kích thước, tăng độ bền cơ khí và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.



Hình 1.5: Lộ trình phát triển dự án theo các giai đoạn

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

Nếu Chương 1 đặt ra bối cảnh và mục tiêu của đề tài, thì Chương 2 đi sâu vào phần cốt lõi hơn: bóc tách bài toán kỹ thuật thật sự của hệ thống. Trọng tâm của chương không chỉ là liệt kê công nghệ, mà là làm rõ vì sao mỗi quyết định về phần cứng, truyền thông, lưu trữ và kiến trúc đều phải xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế của một hệ thống giám sát phương tiện.

2.1. Mô tả vấn đề – Problem statement

2.1.1. Bối cảnh thực tế

Trong bối cảnh ngành cho thuê ô tô và quản lý đội xe tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, nhu cầu giám sát phương tiện theo thời gian thực đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với doanh nghiệp vận tải. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, số lượng ô tô cá nhân và thương mại tăng trung bình 10–12% mỗi năm trong giai đoạn 2020–2025, kéo theo áp lực ngày càng lớn về quản lý, an ninh và tối ưu vận hành [1].

Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần không chỉ là các điểm vị trí rời rạc, mà là khả năng nhìn thấy trạng thái phương tiện đủ sớm để đưa ra quyết định vận hành. Khoảng cách giữa nhu cầu này và cách làm hiện tại thể hiện ở các hạn chế sau:

- **Giám sát thủ công:** Tài xế báo cáo vị trí qua điện thoại, không có dữ liệu liên tục, không thể xác minh chính xác hành trình. Phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố con người, dễ xảy ra sai sót và gian lận.
- **Thiết bị GPS đơn giản:** Chỉ cung cấp tọa độ vị trí, không đọc được dữ liệu động cơ (tốc độ, vòng tua, nhiên liệu), không hỗ trợ phát hiện bất thường khi xe đậu. Thiếu khả năng tích hợp sâu với hệ thống quản lý.
- **Giải pháp thương mại (fleet management):** Chi phí cao (50–200 USD/thiết bị + phí dịch vụ hàng tháng), phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, khó tùy biến theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam.

2.1.2. Xác định vấn đề kỹ thuật

Từ bối cảnh thực tiễn đó, bài toán của đề tài có thể quy về bốn câu hỏi kỹ thuật nền tảng. Đây cũng là bốn câu hỏi chi phối gần như mọi quyết định ở các chương sau, từ lựa chọn phần cứng đến thiết kế hạ tầng máy chủ:

Vấn đề 1: Quản lý năng lượng trong môi trường ô tô

Thiết bị theo dõi phải hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường ô tô, nơi nguồn điện luôn bị ràng buộc bởi dung lượng ắc quy. Khi xe tắt máy (IGN OFF), thiết bị vẫn lấy điện từ ắc quy 12V hoặc 24V của xe; nếu duy trì chế độ theo dõi liên tục, ắc quy có thể cạn sau vài tuần và làm xe không khởi động được [2]. Vì vậy, câu hỏi không đơn thuần là ”thiết

bị có hoạt động được không”, mà là ”thiết bị có hoạt động đủ thông minh để không gây phiền toái cho chính chiếc xe mà nó đang giám sát hay không”.

Vấn đề 2: Giám sát khi xe đậu

Khi xe tắt máy, hệ thống cần tiết kiệm điện nhưng vẫn phát hiện được các chuyển động bất thường như bị trộm hoặc bị kéo cầu. Vì vậy, thiết bị phải có cơ chế đánh thức nhanh khi phát hiện sự kiện, đồng thời duy trì dòng tiêu thụ ở mức rất thấp. Khi xe không hoạt động, thiết bị phải chuyển sang trạng thái tiêu thụ điện thấp nhưng vẫn duy trì khả năng phát hiện sự cố.

Vấn đề 3: Truyền dữ liệu qua mạng di động

Hệ thống phải gửi đều dữ liệu vị trí và trạng thái xe qua mạng di động, ngay cả khi chất lượng sóng thay đổi liên tục. Vì vậy, bài toán không chỉ là “gửi được hay không”, mà là khi mất mạng thiết bị có tự nối lại được không, có giữ được dữ liệu quan trọng không, và có mở rộng được khi số xe tăng lên không. Vì thế, việc chọn giữa MQTT, HTTP hay CoAP chính là chọn “cách gửi tin” phù hợp nhất với một thiết bị phải truyền nhiều gói nhỏ, đều đặn và đôi khi cần nhận lệnh ngược từ máy chủ. MQTT phù hợp khi thiết bị cần gửi các gói dữ liệu nhỏ thường xuyên; HTTP gần với mô hình “gửi yêu cầu rồi chờ phản hồi” quen thuộc của web; còn CoAP là giao thức gọn hơn, thường dùng cho thiết bị có tài nguyên rất hạn chế.

Vấn đề 4: Kiến trúc máy chủ có khả năng mở rộng

Hệ thống cần hỗ trợ nhiều phương tiện đồng thời, cập nhật vị trí theo thời gian thực qua WebSocket, bảo đảm an toàn bằng cơ chế xác thực phiên, và xử lý được luồng dữ liệu lớn đến từ nhiều thiết bị IoT. Với người sử dụng cuối, điều này được cảm nhận rất đơn giản: bản đồ phải cập nhật kịp thời, cảnh báo phải đến đúng lúc, và dữ liệu phải nhất quán ngay cả khi số lượng xe tăng lên.

2.1.3. Mục tiêu kỹ thuật

Từ bốn vấn đề nền tảng trên, đồ án rút ra bốn nhóm mục tiêu kỹ thuật. Mỗi nhóm vừa trả lời một nhu cầu vận hành cụ thể của doanh nghiệp cho thuê xe, vừa trở thành tiêu chí để sàng lọc và lựa chọn giải pháp ở Chương 3:

1. Thiết kế thiết bị theo dõi có thể vừa xác định vị trí bằng GNSS, vừa đọc dữ liệu chẩn đoán từ xe qua OBD2, dựa trên vi điều khiển ESP32-S3; đồng thời tối ưu tiêu thụ năng lượng khi xe đậu (mục tiêu dòng deep sleep toàn thiết bị dưới 500 μ A trong phiên bản phần cứng hiện tại và tiếp tục giảm ở các vòng tối ưu PCB tiếp theo).
2. Xây dựng cơ chế quản lý nguồn thông minh với pin dự phòng và mạch Low Voltage Disconnect (LVD), tức mạch tự ngắt khi điện áp xuống thấp, để thiết bị bám được trạng thái xe nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động của phương tiện.

3. Thiết kế đường truyền dữ liệu sử dụng MQTT qua mạng 4G/LTE để gửi các gói dữ liệu nhỏ qua mạng di động, ưu tiên tự phục hồi kết nối và chờ sẵn phương án lưu đệm khi mất mạng kéo dài.
4. Phát triển nền tảng máy chủ có khả năng mở rộng, bao gồm API máy chủ, cơ sở dữ liệu quan hệ cho phần quản trị, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian cho dữ liệu phát sinh liên tục, và giao diện web theo dõi thời gian thực.

Bốn nhóm mục tiêu trên cho biết đích đến của thiết kế. Tuy nhiên, để chọn đúng công nghệ và kiến trúc, vẫn cần đặt chúng vào bối cảnh kỹ thuật rộng hơn. Vì vậy, mục 2.2 chuyển sang rà lại các nền tảng kỹ thuật liên quan trực tiếp đến bài toán.

2.2. Bối cảnh và cơ sở kỹ thuật – Background and Technical reviews

2.2.1. Tổng quan về hệ thống IoT trong giám sát phương tiện

Internet of Things (IoT) là mô hình cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau và với hệ thống máy chủ thông qua Internet. Ở góc nhìn đơn giản, một hệ thống IoT giám sát phương tiện luôn phải đi qua ba bước: thu dữ liệu trên xe, truyền dữ liệu lên mạng, rồi biến dữ liệu đó thành thông tin mà người quản lý có thể đọc và hành động. Tương ứng với ba bước đó, hệ thống thường được tổ chức thành ba lớp chính [3]:

- **Lớp cảm biến và thu thập dữ liệu (Perception Layer):** Đây là phần nằm gần chiếc xe nhất. Nó gồm GPS/GNSS để biết xe đang ở đâu, IMU để biết xe có rung hoặc di chuyển không, OBD2 để đọc trạng thái vận hành của xe, và các cảm biến khác nếu cần. Nhiệm vụ của lớp này là “nhìn thấy” những gì đang diễn ra trên xe và biến chúng thành dữ liệu thô.
- **Lớp mạng và truyền thông (Network Layer):** Đây là con đường đưa dữ liệu rời khỏi chiếc xe. Lớp này dùng các giao thức như MQTT, HTTP hoặc CoAP qua mạng di động để chuyển dữ liệu từ thiết bị lên máy chủ. Nói gọn hơn, đây là phần quyết định dữ liệu sẽ được gửi theo kiểu “gói dữ liệu nhỏ gửi liên tục”, “yêu cầu rồi chờ trả lời” hay một chuẩn gọn hơn cho thiết bị nhỏ. Nó cũng phải xử lý các tình huống mất sóng hoặc kết nối lại.
- **Lớp ứng dụng và xử lý (Application Layer):** Đây là tầng biến dữ liệu thành thông tin mà con người có thể khai thác. Lớp này bao gồm các dịch vụ máy chủ như broker MQTT, API máy chủ, cơ sở dữ liệu và giao diện quản trị như màn hình web tổng hợp hoặc ứng dụng di động.

Trong triển khai của đề tài, kiến trúc ba lớp trên được bổ sung thêm một lớp đệm dữ liệu cục bộ tại thiết bị bằng **microSD SDMMC 4-bit + FATFS**. Đây là một thẻ nhớ cục bộ nối với ESP32-S3 bằng chuẩn giao tiếp tốc độ cao và được quản lý bằng hệ thống tệp quen thuộc. Có thể xem nó như một “kho chờ ngắn hạn”: khi mạng di động gián đoạn, dữ liệu vận hành gửi lên liên tục sẽ tạm nằm ở đây; khi kết nối phục hồi, hệ thống phát lại theo đúng thứ tự. Nhờ vậy, độ liên tục dữ liệu tăng lên mà không cần thay đổi lớn ở

kiến trúc máy chủ phía trên.

2.2.2. Các giải pháp giám sát phương tiện hiện có

Bảng 2.1: So sánh các giải pháp giám sát phương tiện

Tiêu chí	Giám sát thủ công	GPS Tracker đơn giản	Fleet Management thương mại	Hệ thống đề xuất
Chi phí thiết bị	Không	500.000–1.500.000 VND	1.000.000–5.000.000 VND	1.514.000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng	Không	50.000–100.000 VND	200.000–500.000 VND	Chi phí 4G SIM (70.000 VND)
Độ chính xác vị trí	Thấp (báo cáo thủ công)	Trung bình (GPS)	Cao (GPS + A-GPS)	Cao (GNSS đa hệ thống)
Dữ liệu động cơ (OBD2)	Không	Không	Có (tùy model)	Có (BLE OBD2)
Phát hiện bất thường khi đậu	Không	Hạn chế	Có	Có (IMU + deep sleep)
Khả năng tùy biến	Không áp dụng	Thấp	Thấp (phụ thuộc nhà cung cấp)	Cao (mã nguồn mở)
Quản lý năng lượng	Không áp dụng	Cơ bản	Tốt	Tốt (đa chế độ + pin dự phòng)
Tích hợp hệ thống	Không	Hạn chế (API riêng)	API do nhà cung cấp	API mở (REST + WebSocket)

Bảng so sánh cho thấy phương án đề xuất giữ được các năng lực quan trọng của hệ thống thương mại như độ chính xác vị trí, khả năng đọc OBD2 và phát hiện bất thường, nhưng chi phí đầu tư thấp hơn và mức độ tùy biến cao hơn. Với bài toán của doanh nghiệp cho thuê xe trong nước, đây là hướng lựa chọn phù hợp hơn về cả kỹ thuật lẫn chi phí vận hành.

2.2.3. So sánh giao thức truyền thông IoT

Việc lựa chọn giao thức truyền thông không thể chỉ hiểu là chọn một “chuẩn phổ biến”. Với người không chuyên, có thể hình dung ba lựa chọn chính như sau: HTTP giống cách “gửi yêu cầu rồi chờ trả lời”; MQTT giống cách “đưa bản tin vào một kênh chung để bên

cần nhận lấy ra”; còn CoAP là giao thức nhẹ cho thiết bị tài nguyên rất hạn chế, thường đi trên UDP.

Với hệ thống theo dõi phương tiện, quyết định này chi phối trực tiếp lượng dữ liệu phải truyền, khả năng chịu mất sóng và cách dịch vụ máy chủ mở rộng về sau [4]. Vì thế, việc so sánh không nhằm tìm giao thức “tốt nhất nói chung”, mà tìm giao thức phù hợp nhất với nhịp gửi dữ liệu nhỏ, liên tục và có lúc cần nhận lệnh ngược từ máy chủ.

Trong bảng dưới đây, “overhead” là phần dữ liệu phụ bắt buộc đi kèm mỗi gói tin; còn “QoS” là mức cam kết giao bản tin thành công. Hai tiêu chí này quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến băng thông, độ tin cậy và tuổi thọ pin của thiết bị.

Bảng 2.2: So sánh các giao thức truyền thông IoT

Tiêu chí	MQTT	HTTP / REST	CoAP
Mô hình truyền thông	Phát bản tin vào kênh chung, bên nhận đăng ký theo dõi	Gửi yêu cầu rồi chờ phản hồi	Gửi yêu cầu rồi chờ phản hồi
Giao thức truyền tải bên dưới	TCP	TCP	UDP
Phần dữ liệu phụ đi kèm mỗi gói tin	2 byte (tối thiểu)	Hàng trăm byte	4 byte
Chất lượng dịch vụ (QoS)	3 mức (0, 1, 2)	Không có	2 mức (có xác nhận / không xác nhận)
Tiêu thụ băng thông	Thấp	Cao	Thấp
Hỗ trợ trao đổi hai chiều	Có (đăng ký nhận bản tin)	Không, trừ khi bổ sung cơ chế hỏi lặp hoặc kênh đẩy	Có (Observe)
Phù hợp cho IoT	Rất tốt	Trung bình	Tốt
Độ phổ biến	Rất cao	Rất cao	Trung bình
Mức phù hợp với EMQX	Có sẵn	Có, nhưng phải bổ sung thành phần mở rộng	Hạn chế

Phân tích lựa chọn: Kết quả so sánh cho thấy MQTT phù hợp hơn với hệ thống vì cách nó trao đổi dữ liệu bám sát nhịp vận hành thực tế: thiết bị gửi nhiều bản tin nhỏ qua mạng đi động không phải lúc nào cũng ổn định, đồng thời đôi lúc cần nhận lệnh ngược từ máy chủ. Cụ thể:

- **Phần dữ liệu phụ đi kèm rất nhỏ:** Header tối thiểu 2 byte, giảm băng thông và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IoT chạy bằng pin.
- **Mô hình phát bản tin vào kênh chung rồi đăng ký nhận:** Cho phép nhiều thành phần nhận dữ liệu cùng lúc mà không làm thiết bị trên xe phải gửi lặp đi lặp lại cho từng nơi nhận. Điều này phù hợp với kiến trúc có giao diện quản trị, dịch vụ xử lý và các kênh cảnh báo cùng khai thác một nguồn dữ liệu.
- **QoS linh hoạt:** Hệ thống không cần mọi bản tin đều được bảo đảm ở cùng một mức. QoS 0 phù hợp với dữ liệu vận hành gửi dày theo chu kỳ như vị trí GPS, trong khi QoS 1 phù hợp hơn với cảnh báo và lệnh điều khiển vì các bản tin này cần được đảm bảo tới nơi ít nhất một lần.
- **Lưu trạng thái cuối và thông báo khi thiết bị mất kết nối:** Hai cơ chế này giúp hệ thống phản ánh trạng thái online/offline của thiết bị rõ ràng hơn, từ đó người vận hành có thể phân biệt giữa "xe không có dữ liệu mới" và "thiết bị vừa mất kết nối".

2.2.4. So sánh vi điều khiển (MCU)

Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng thiết bị theo dõi IoT

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4	Raspberry Pi Zero 2W
Kiến trúc	Xtensa LX7, dual-core, 240 MHz	ARM Cortex-M4, 80 MHz	ARM Cortex-A53, quad-core, 1 GHz
RAM	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	256 KB SRAM	512 MB DRAM
BLE	BLE 5.0 (tích hợp)	Không (cần module ngoài)	BLE 5.0 (tích hợp)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (tích hợp)	Không	802.11 b/g/n (tích hợp)
Tiêu thụ deep sleep	10–15 μ A	1–2 μ A	Không hỗ trợ deep sleep
Giá thành (VND)	80.000–150.000	150.000–300.000	400.000–600.000
Framework phát triển	Arduino / ESP-IDF	STM32CubeIDE / Mbed	Linux / Python
Cộng đồng hỗ trợ	Rất lớn	Lớn	Rất lớn

Bảng 2.3: So sánh các vi điều khiển cho ứng dụng thiết bị theo dõi IoT (tiếp theo)

Tiêu chí	ESP32-S3	STM32L4	Raspberry Pi Zero 2W
Độ phù hợp cho thiết bị theo dõi	Cao	Trung bình	Thấp

Phân tích lựa chọn: Nếu chỉ so riêng mức tiết kiệm điện của bản thân vi điều khiển, STM32L4 có lợi thế rõ rệt. Nhưng thiết bị theo dõi của đề tài không chỉ cần “ngủ tiết kiệm”, mà còn phải đồng thời nói chuyện với OBD2 qua BLE, modem qua UART, cảm biến qua I2C và xử lý logic trạng thái của toàn thiết bị. Khi nhìn theo bài toán tổng thể đó, ESP32-S3 cho điểm cân bằng thực tế hơn giữa tích hợp, chi phí và công sức triển khai. Các lý do chính là:

- **BLE tích hợp sẵn:** Có thể kết nối trực tiếp với adapter OBD2 vgate iCar Pro mà không cần gắn thêm module BLE riêng. Điều này làm mạch gọn hơn, ít linh kiện hơn và giảm chi phí tích hợp.
- **Chi phí phù hợp:** Giá thành thấp hơn đáng kể so với STM32L4 trong khi vẫn đủ năng lực xử lý cho bài toán của đề án.
- **Dễ phát triển và thử nghiệm:** Hệ sinh thái ESP-IDF, tài liệu và cộng đồng hỗ trợ cho MQTT, BLE và GNSS rất phong phú. Với nhóm làm đề án, đây là lợi thế lớn vì giảm thời gian thử sai và giảm rủi ro tắc ở các phần tích hợp.
- **Mức tiết kiệm điện vẫn đủ cho mục tiêu hệ thống:** Dòng deep sleep riêng của ESP32-S3 cao hơn STM32L4, nhưng tuổi thọ pin thực tế còn phụ thuộc cả mạch nguồn, cảm biến và linh kiện phụ trợ. Vì vậy, chênh lệch ở mức riêng MCU không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả năng lượng của toàn thiết bị.

2.2.5. So sánh cơ sở dữ liệu

Bảng 2.4: So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT

Tiêu chí	PostgreSQL + VictoriaMetrics	MongoDB + InfluxDB	TimescaleDB
Dữ liệu quan hệ (users, vehicles)	Rất tốt (PostgreSQL)	Trung bình (MongoDB)	Tốt (PostgreSQL core)

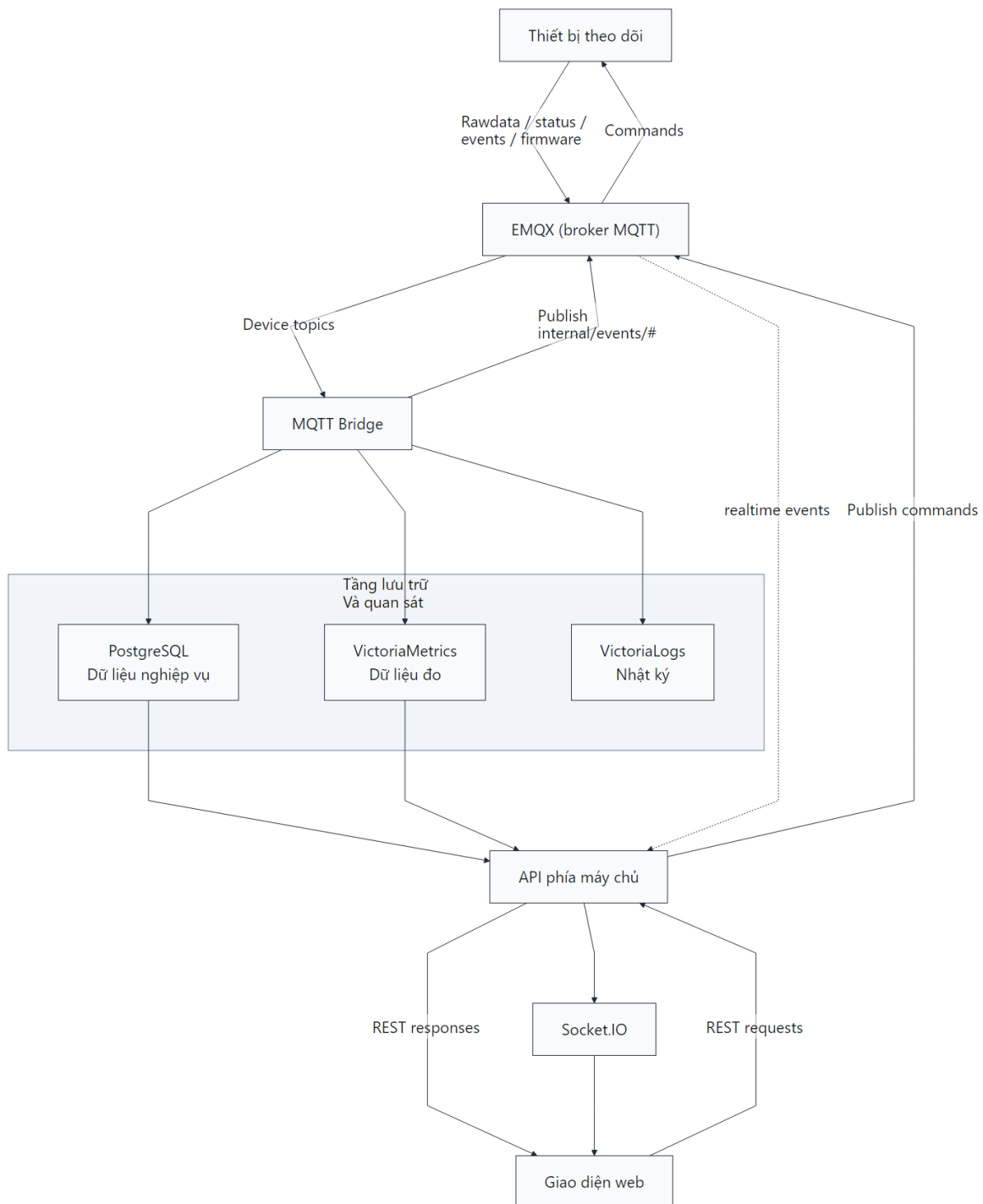
*Bảng 2.4: So sánh các giải pháp cơ sở dữ liệu cho hệ thống IoT
(tiếp theo)*

Tiêu chí	PostgreSQL + VictoriaMetrics	MongoDB + InfluxDB	TimescaleDB
Dữ liệu chuỗi thời gian (vị trí, cảm biến, trạng thái gửi liên tục)	Rất tốt (VictoriaMetrics)	Tốt (InfluxDB)	Tốt (TimescaleDB extension)
Hiệu suất ghi	Cao (VictoriaMetrics: hàng triệu điểm/giây)	Cao (InfluxDB: hàng triệu điểm/giây)	Trung bình
Nén dữ liệu	Rất tốt (VictoriaMetrics: 10–70x nén)	Tốt (InfluxDB: TSM)	Tốt (PostgreSQL compression)
Tài nguyên tiêu thụ	Thấp (VictoriaMetrics: 1–2 GB RAM)	Cao (InfluxDB: 4+ GB RAM)	Trung bình
Ngôn ngữ truy vấn	SQL (PostgreSQL) + MetricsQL (VictoriaMetrics)	MongoDB Query + Flux/InfluxQL	SQL
Tích hợp Grafana	Có (native)	Có	Có
Giấy phép	Apache 2.0	SSPL (MongoDB) + MIT (InfluxDB OSS)	Apache 2.0
Độ phức tạp vận hành	Trung bình (2 hệ thống riêng)	Cao (2 hệ thống khác nhau)	Thấp (1 hệ thống)

Phân tích lựa chọn: Với hệ thống này, không phải mọi dữ liệu đều có cùng bản chất. Dữ liệu người dùng, xe, chuyển đi hay cảnh báo cần quan hệ rõ ràng giữa các bảng; trong khi dữ liệu vị trí và cảm biến lại là những bản ghi nhỏ, phát sinh liên tục theo thời gian. Vì vậy, thay vì ép tất cả vào một chỗ, đề tài chọn mỗi loại dữ liệu vào đúng nơi phù hợp: PostgreSQL cho dữ liệu nghiệp vụ và VictoriaMetrics cho dữ liệu chuỗi thời gian.

- **Phân tách trách nhiệm rõ ràng:** PostgreSQL lưu những dữ liệu cần liên kết chặt như người dùng, phương tiện, cảnh báo và vùng giám sát; VictoriaMetrics lưu những dòng dữ liệu tăng liên tục như GPS, OBD2 và dữ liệu cảm biến gửi theo chu kỳ. Mỗi hệ thống chỉ phải làm đúng phần việc mà nó phù hợp nhất.
- **Hiệu suất và tài nguyên:** VictoriaMetrics nén dữ liệu tốt và dùng ít RAM hơn nhiều phương án cùng loại, phù hợp với hạ tầng máy chủ của đề án.

- **Thuận lợi cho giám sát:** Cả hai đều tích hợp tốt với Grafana, nên việc dựng màn hình giám sát kỹ thuật và theo dõi vận hành không cần thêm lớp chuyển đổi phức tạp.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc dữ liệu của hệ thống

2.3. Yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn thiết kế – Design criteria and Constraints

2.3.1. Yêu cầu chức năng

Những yêu cầu chức năng dưới đây đánh dấu bước chuyển từ “bài toán” sang “năng lực hệ thống”. Có thể xem chúng như năm lời hứa vận hành tối thiểu mà hệ thống phải thực hiện được để người quản lý thật sự dùng được trong bối cảnh đội xe vận hành ngoài thực tế.

FC-01: Theo dõi vị trí thời gian thực

- Gửi vị trí GPS định kỳ (5–30 giây khi lái xe, 10–30 phút khi đậu xe)
- Độ chính xác vị trí: dưới 5 mét trong điều kiện trời quang
- Hỗ trợ đa hệ thống định vị (GPS, GLONASS, BeiDou)

FC-02: Đọc dữ liệu động cơ qua OBD2

- Kết nối BLE với OBD2 adapter (vgate iCar Pro)
- Đọc trạng thái IGN (bật/tắt máy), RPM, tốc độ, nhiên liệu
- Tần suất đọc: 5–30 giây khi xe chạy (mặc định 5 giây)

FC-03: Phát hiện bất thường khi đậu xe

- IMU (LIS3DSH) phát hiện chuyển động/rung bất thường
- Đánh thức ESP32 từ deep sleep trong vòng 100ms
- Gửi cảnh báo ưu tiên cao lên máy chủ

FC-04: Quản lý năng lượng thông minh

- Chuyển đổi giữa 3 chế độ: xe đang chạy (hoạt động đầy đủ), xe đang đỗ (tiết kiệm điện) và cảnh báo bất thường
- Pin dự phòng tự động tiếp quản theo profile nguồn: hệ 12V tại ngưỡng $Switch_{OFF} = 12.0\text{ V}$, hệ 24V tại ngưỡng $Switch_{OFF} = 24.0\text{ V}$
- Có phương án dự phòng suy luận trạng thái IGN qua ADC khi kết nối OBD2 BLE không sẵn sàng

FC-05: Giao diện web giám sát

- Bản đồ thời gian thực (Leaflet) hiển thị vị trí tất cả phương tiện
- Biểu đồ dữ liệu OBD2 (ECharts) - tốc độ, RPM, nhiên liệu
- Hệ thống cảnh báo và thông báo tự động
- Quản lý phương tiện, tài xế, khách hàng, hành trình

Năm nhóm chức năng trên bao quát trọn chuỗi nhu cầu cốt lõi của hệ thống: biết xe đang ở đâu, hiểu xe đang như thế nào, phát hiện khi có bất thường, không làm phiền hệ thống điện của xe và trình bày thông tin ở dạng mà người vận hành có thể đọc nhanh, xử lý nhanh.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nếu yêu cầu chức năng trả lời “hệ thống phải làm được gì”, thì yêu cầu phi chức năng trả lời “hệ thống phải làm tốt tới mức nào”. Đây là lớp tiêu chí cho biết nguyên mẫu có đủ độ chín để bước ra môi trường vận hành thật hay chưa, đặc biệt khi phải theo dõi nhiều xe và chạy liên tục.

NFR-01: Hiệu suất

- Độ trễ toàn tuyến (từ thiết bị đến giao diện quản trị): dưới 3 giây trong điều kiện mạng bình thường
- Thời gian phản hồi API: dưới 200 ms cho 95% số yêu cầu
- Hỗ trợ đồng thời tối thiểu 50 phương tiện kết nối MQTT, với dư địa mở rộng ổn định tới khoảng 100 thiết bị

NFR-02: Độ tin cậy

- Tự động kết nối lại khi mạng phục hồi
- Giữ được cấu hình và trạng thái quan trọng qua NVS; lưu đệm dữ liệu vận hành cục bộ là hướng mở rộng của thiết bị
- MQTT QoS 1 cho các tin nhắn cảnh báo (đảm bảo gửi ít nhất một lần)

NFR-03: Bảo mật

- Xác thực phiên bằng token ngẫu nhiên không tự mang thông tin người dùng; phía máy chủ mới là nơi lưu và kiểm tra trạng thái phiên, còn trong cơ sở dữ liệu chỉ lưu bản băm SHA-256 của token
- MQTT ACL (Access Control List), tức danh sách quyền truy cập theo từng thiết bị
- Mã hóa TLS cho kết nối MQTT và HTTPS trong môi trường sản xuất

NFR-04: Khả năng mở rộng

- Kiến trúc nhiều dịch vụ tách rời, mỗi dịch vụ được đóng gói thành một gói chạy riêng bằng Docker
- MQTT broker (EMQX) hỗ trợ chạy thành cụm, tức nhiều máy có thể cùng phục vụ khi số thiết bị tăng
- Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (VictoriaMetrics) tối ưu cho luồng dữ liệu lớn

NFR-05: Khả năng bảo trì

- Mã nguồn tổ chức theo Domain-Driven Design (DDD), nghĩa là chia theo từng nhóm nghiệp vụ như xe, thiết bị hay cảnh báo thay vì gom theo loại file kỹ thuật
- API theo kiểu REST với tài liệu tự sinh bằng Swagger/OpenAPI, tức trang mô tả sẵn các API để người phát triển và người kiểm thử cùng tra cứu
- Ghi log tập trung với VictoriaLogs và theo dõi trên Grafana, tức màn hình giám sát chung của hệ thống

Nhóm yêu cầu trên mô tả hệ thống cần làm được gì và cần đạt tới mức nào. Phần tiếp theo thu hẹp thêm một bước: trong khuôn khổ đề án, nhóm thực sự bị giới hạn bởi những điều kiện nào về phần cứng, phần mềm và chi phí.

2.3.3. Ràng buộc thiết kế

Các ràng buộc sau đây giới hạn không gian thiết kế của đề tài. Chúng buộc nhóm phải chọn phương án cân bằng giữa tính khả thi học thuật, khả năng triển khai thực tế trên xe và ngân sách sẵn có.

Ràng buộc phần cứng:

- Điện áp đầu vào: 12V hoặc 24V DC từ ắc quy xe (dao động phụ thuộc cấu hình hệ thống điện)
- Nhiệt độ hoạt động: -10 độ C đến 70 độ C (môi trường trong xe ô tô)
- Rung động và sốc: Chịu được rung động liên tục khi xe vận hành trên đường xá
- Kích thước: Đủ nhỏ để lắp đặt kín đáo trong xe (không lớn hơn 120x80x40 mm)

Ràng buộc phần mềm:

- Khung phát triển API máy chủ: ưu tiên Express.js + TypeScript vì đây là nền tảng nhóm đã có sẵn kinh nghiệm, giúp rút ngắn thời gian học lại từ đầu
- Framework giao diện web: chọn Next.js 15 + React 19 để phù hợp định hướng học thuật và thuận lợi cho màn hình quản trị có nhiều khu vực hiển thị
- MQTT Broker: chọn EMQX vì là giải pháp mã nguồn mở ổn định, đủ đáp ứng vai trò broker MQTT cho giai đoạn hiện tại
- Triển khai: dùng Docker Compose trên máy chủ Linux để mỗi dịch vụ có thể chạy tách riêng nhưng vẫn dễ dựng lại môi trường

Ràng buộc về chi phí:

- Tổng chi phí phần cứng: dưới 2.000.000 VND cho một bộ thiết bị theo dõi
- Ưu tiên các linh kiện có datasheet rõ ràng, chất lượng ổn định và nguồn cung trong nước để tiếp cận
- Ưu tiên các giải pháp mã nguồn mở để giảm chi phí giấy phép

2.3.4. Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

Bảng dưới đây tổng hợp các chuẩn kỹ thuật và quy ước triển khai được dùng làm nền cho hệ thống. Điểm quan trọng không phải là gom thật nhiều chuẩn, mà là chọn đúng những chuẩn thực sự chi phối khả năng tương thích giữa thiết bị, mạng truyền và ứng dụng.

Bảng 2.3.4A: Tổng hợp chuẩn và quy ước kỹ thuật áp dụng trong hệ thống

Chuẩn / quy ước	Mô tả	Áp dụng trong hệ thống
IEEE 802.15.1 (Bluetooth)	Chuẩn BLE 4.0/5.0	Kết nối OBD2 adapter
3GPP LTE Cat-4	Chuẩn 4G/LTE	Truyền dữ liệu qua modem SIM7600CE-T (Cat-4)
NMEA 0183	Chuẩn dữ liệu GPS	Phân tích tọa độ từ khối GNSS tích hợp
SAE J1979 (OBD2)	Chuẩn chẩn đoán động cơ	Đọc dữ liệu qua OBD2 BLE adapter
MQTT v5.0 (OASIS)	Giao thức nhắn tin cho thiết bị IoT	Truyền dữ liệu thiết bị - máy chủ
REST (RFC 7231)	Cách tổ chức API theo tài nguyên	API máy chủ
Mã phiên ngẫu nhiên + ACL MQTT	Cơ chế xác thực và phân quyền	Xác thực phiên người dùng, giới hạn quyền truy cập thiết bị theo ACL MQTT

2.4. Yêu cầu từ các bên liên quan – Stakeholder requirements

2.4.1. Xác định các bên liên quan

Hệ thống IoT Vehicle Tracking System liên quan đến nhiều nhóm sử dụng với nhu cầu khác nhau. Nếu không tách rõ ngay từ đầu, hệ thống rất dễ rơi vào tình trạng mạnh về mặt kỹ thuật nhưng lệch khỏi nhu cầu vận hành. Vì vậy, phần này xác định ai là người hưởng lợi trực tiếp, ai là người vận hành, ai là người bị tác động, từ đó giữ trọng tâm thiết kế vào những nhu cầu thực sự cần giải quyết.

2.4.2. Ma trận yêu cầu các bên liên quan

Bảng 2.5: Ma trận yêu cầu các bên liên quan

STT	Bên liên quan	Vai trò	Yêu cầu chính	Mức độ ưu tiên
1	Công ty cho thuê xe	Chủ sở hữu hệ thống	Giám sát vị trí tất cả xe theo thời gian thực; Nhận cảnh báo khi xe đi ra khỏi vùng cho phép; Báo cáo hành trình, quãng đường, nhiên liệu; Giảm thiểu thời gian xe đậu không sử dụng	Cao
2	Tài xế / Người thuê xe	Người vận hành xe	Không bị giám sát quá mức (quyền riêng tư); Thiết bị không ảnh hưởng đến vận hành xe; Không rút cạn ắc quy xe	Trung bình
3	Quản trị viên hệ thống	Người quản lý kỹ thuật	Giao diện quản lý dễ sử dụng; Hệ thống ổn định, ít lỗi; Có khả năng theo dõi trạng thái thiết bị (online/offline); Quản lý người dùng và phân quyền	Cao
4	Đội bảo trì	Kỹ thuật viên	Thiết bị dễ lắp đặt và bảo trì; Có thể kiểm tra tình trạng thiết bị từ xa mà không cần tháo xuống; Cảnh báo bảo trì định kỳ (pin yếu, thiết bị ngoại tuyến)	Trung bình
5	Khách hàng (người thuê xe cuối)	Người dùng gián tiếp	Quá trình thuê xe nhanh gọn; Tin tưởng vào độ bảo mật của dữ liệu cá nhân; Nhận thông báo về trạng thái đơn thuê	Thấp (đưa vào giai đoạn 2)

2.4.3. Phân tích chi tiết yêu cầu

Từ ma trận trên, có thể thấy không phải mọi bên liên quan đều đòi hỏi cùng một loại giá trị. Nhóm sử dụng chính quan tâm đến hiệu quả vận hành và an ninh; nhóm quản trị quan tâm đến tính ổn định và khả năng kiểm soát; còn nhóm bảo trì cần hệ thống dễ chẩn đoán và dễ can thiệp khi có sự cố.

Công ty cho thuê xe (Stakeholder chính)

Đây là nhóm đối tượng trọng tâm của hệ thống. Các yêu cầu của nhóm này tập trung vào ba khía cạnh:

1. *Giám sát và an ninh*: Theo dõi vị trí phương tiện 24/7, phát hiện và cảnh báo ngay khi có bất thường như xe bị di chuyển trái phép, vượt khỏi vùng giám sát đã vẽ trên bản đồ hoặc chạy quá tốc độ. Hệ thống cần gửi thông báo qua nhiều kênh như giao diện web quản trị, Telegram bot và email.
2. *Báo cáo và phân tích*: Xuất báo cáo hành trình chi tiết (quãng đường, thời gian, điểm dừng), thống kê nhiên liệu tiêu thụ, đánh giá hành vi lái xe (tốc độ trung bình, số lần phanh gấp). Các báo cáo này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì.
3. *Quản lý đội xe*: Quản lý trạng thái từng phương tiện (đang cho thuê, đang bảo trì, sẵn sàng), lịch bảo trì định kỳ dựa trên số km hoặc thời gian, lịch sử cho thuê và doanh thu theo phương tiện.

Quản trị viên hệ thống

Yêu cầu của quản trị viên tập trung vào khả năng vận hành và giám sát hệ thống:

1. *Trang tổng quan*: Hiển thị trạng thái tất cả thiết bị (online/offline, mức pin, cường độ tín hiệu), số lượng phương tiện đang hoạt động, cảnh báo chưa xử lý.
2. *Quản lý thiết bị*: Thêm/xóa/sửa thông tin thiết bị theo dõi, cấp phát thiết bị cho phương tiện, gửi lệnh điều khiển từ xa (reset, cập nhật cấu hình, yêu cầu vị trí).
3. *Quản lý người dùng*: Tạo tài khoản, phân quyền (admin, manager, viewer), theo dõi lịch sử đăng nhập và thao tác thông qua audit log, tức bản ghi ai đã làm gì trong hệ thống.

Đội bảo trì

Yêu cầu của đội bảo trì hướng đến việc giảm thời gian và chi phí bảo trì:

1. *Chẩn đoán từ xa*: Xem trạng thái thiết bị (mức pin, nhiệt độ, cường độ tín hiệu 4G) từ xa, phát hiện và cảnh báo khi thiết bị gặp lỗi (mất kết nối kéo dài, pin yếu).
2. *Hướng dẫn lắp đặt*: Tài liệu hướng dẫn lắp đặt chi tiết, danh sách kiểm tra (checklist) khi lắp đặt mới hoặc bảo trì.

Nhìn tổng thể, ba nhóm yêu cầu này kéo hệ thống về một điểm cân bằng khá rõ: phải đủ mạnh để quản lý đội xe, nhưng cũng phải đủ gọn và ổn định để lắp đặt, vận hành và bảo trì trên thực địa. Đây cũng là cơ sở để ma trận truy xuất ở mục tiếp theo ánh xạ yêu cầu định tính sang các chức năng cụ thể của hệ thống.

2.4.4. Ma trận truy xuất yêu cầu - chức năng

Bảng 2.6: Ma trận truy xuất yêu cầu các bên liên quan với chức năng hệ thống

Yêu cầu bên liên quan	FC-01 (Vị trí)	FC-02 (OBD2)	FC-03 (Bắt thường)	FC-04 (NĂng lượng)	FC-05 (Web)
Giám sát vị trí 24/7	X			X	X
Cảnh báo vượt vùng cho phép	X				X
Báo cáo nhiên liệu		X			X
Phát hiện trộm xe			X	X	X
Không rút cạn ắc quy				X	
Quản lý thiết bị từ xa					X
Chẩn đoán lỗi từ xa	X	X		X	X

Ma trận truy xuất trên cho thấy các chức năng hệ thống (FC-01 đến FC-05) bao phủ toàn bộ yêu cầu của các bên liên quan chính. Trong đó, FC-04 (Quản lý năng lượng) và FC-05 (Giao diện web) là hai chức năng được nhắc đến nhiều nhất, qua đó khẳng định tầm quan trọng của thiết kế quản lý năng lượng thông minh và giao diện giám sát thân thiện.

CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ – DESIGN SOLUTIONS

Chương này trình bày bản rút gọn của các quyết định thiết kế cốt lõi. Trọng tâm là giữ rõ chuỗi lập luận: bài toán kỹ thuật, tiêu chí lựa chọn, phương án được chọn và tác động tới kết quả triển khai ở Chương 4. Theo cách đó, việc chọn phần cứng không thể tách khỏi chiến lược năng lượng và khả năng giao tiếp của firmware; việc chọn kiến trúc dữ liệu không thể tách khỏi nhịp telemetry, cơ chế cảnh báo và nhu cầu quan sát vận hành ở phía giao diện.

3.1. Phân tích và đề xuất giải pháp phần cứng – Hardware analysis and solution

3.1.1. Phân tích và lựa chọn phần cứng

Thiết bị theo dõi cần thỏa đồng thời năm tiêu chí chính: ổn định điện áp khi xe rung nhiều, tiêu thụ điện thấp khi xe dừng lâu, truyền dữ liệu tin cậy qua mạng di động, tương thích OBD2 và chi phí phù hợp để có thể nhân rộng.

Nhóm phần cứng được chốt theo kiến trúc một bộ điều phối trung tâm (ESP32-S3) kết hợp ba khối dữ liệu (OBD2, GNSS, IMU) và một khối nguồn hai nhánh (nguồn xe + pin dự phòng). Cách ghép này giảm độ phức tạp liên kết, thuận lợi bảo trì và phù hợp nhu cầu nâng cấp firmware OTA.

Bảng 3.1: Tóm tắt thành phần phần cứng chính và vai trò

Khối	Lựa chọn	Vai trò kỹ thuật chính
Điều phối trung tâm	ESP32-S3	Điều phối tác vụ thời gian thực, quản lý BLE/UART/I2C/ADC, đóng gói dữ liệu trước khi phát MQTT
Kết nối OBD2	vgate iCar Pro BLE	Đọc thông số vận hành xe qua giao tiếp BLE, phù hợp hạ tầng không can thiệp sâu vào dây dẫn nội bộ xe
Truyền thông + định vị	SIM7600CE-T	Cung cấp LTE để truyền dữ liệu và GNSS để xác định vị trí, đáp ứng yêu cầu theo dõi liên tục
Phát hiện chuyển động	LIS3DSH	Nhận biết trạng thái đứng yên/chuyển động để điều khiển chế độ tiết kiệm năng lượng
Khối nguồn	Buck/LDO + pin 18650 1S	Tách nguồn cho MCU và modem, duy trì hoạt động khi mất nguồn xe và bảo vệ ắc quy

3.1.2. Giải pháp phần cứng

Kiến trúc phần cứng được tổ chức theo nguyên tắc: ưu tiên độ tin cậy trước, tối ưu chi phí sau. Điều này thể hiện ở ba quyết định quan trọng.

- Tách nhánh nguồn cho modem và MCU để tránh sụt áp cục bộ làm reset hệ thống.
- Dùng ngưỡng Low Voltage Disconnect để bảo vệ ắc quy xe, tránh làm giảm khả năng đề nổ.
- Dùng pin dự phòng để duy trì phiên truyền thông trong các tình huống mất nguồn đột ngột.

Nhờ ba quyết định này, thiết bị giữ được tính liên tục dữ liệu và giảm số lần khởi động lại trong điều kiện vận hành thực tế.

3.2. Phân tích và đề xuất giải pháp Firmware – Firmware analysis and solution

3.2.1. Phân tích và lựa chọn giải pháp Firmware

Firmware được chọn theo hướng event-driven kết hợp FreeRTOS task tách vai trò. Mục tiêu không phải chạy nhiều tính năng đồng thời, mà là bảo đảm mỗi tác vụ có vòng đời rõ và có phương án phục hồi riêng khi lỗi.

Bảng 3.2: Tóm tắt tác vụ firmware theo vai trò

Tác vụ	Mục tiêu	Điểm kiểm soát chính
OBD2 task	Thu thập dữ liệu vận hành xe	Timeout kết nối BLE, retry có giới hạn, đánh dấu chất lượng mẫu dữ liệu
Modem task	Quản lý LTE/GNSS và đường truyền MQTT	Theo dõi trạng thái mạng, phát hiện mất kết nối, gửi bù dữ liệu khi phục hồi
Power task	Điều phối chế độ nguồn	Chuyển trạng thái chạy/ngủ dựa trên IMU, điện áp và trạng thái kết nối
Telemetry task	Chuẩn hóa và đóng gói bản tin	Gán timestamp, kiểm tra schema, phân loại topic theo mức ưu tiên
OTA/Control task	Xử lý lệnh điều khiển từ xa	Kiểm tra điều kiện an toàn trước khi áp dụng cấu hình hoặc cập nhật

3.2.2. Giải pháp Firmware

Nội dung triển khai firmware được giản lược theo ba luồng chính:

- Luồng thu thập: OBD2/GNSS/IMU -> chuẩn hóa -> phân loại.
- Luồng truyền dữ liệu: đóng gói MQTT theo topic nghiệp vụ, có cơ chế xác nhận và gửi lại có kiểm soát.
- Luồng năng lượng: chuyển giữa chế độ hoạt động và chế độ tiết kiệm để giảm tiêu thụ nhưng không mất khả năng giám sát.

Các đoạn mã chi tiết và API nội bộ được lược bỏ khỏi bản rút gọn; thay vào đó là mô tả kiến trúc và nguyên tắc điều phối.

3.3. Phân tích và đề xuất kiến trúc máy chủ và xử lý dữ liệu – Server and data-processing architecture

3.3.1. Phân tích và lựa chọn kiến trúc máy chủ

Kiến trúc máy chủ được tổ chức theo hướng tách rõ vai trò từng dịch vụ: broker nhận bản tin từ thiết bị, MQTT Bridge xử lý và chuyển dữ liệu tới đúng nơi, backend cung cấp API và cập nhật thời gian thực cho giao diện, còn lớp lưu trữ được chia thành dữ liệu giao dịch và dữ liệu chuỗi thời gian.

Lý do lựa chọn là để dễ mở rộng theo tải thiết bị và giảm ảnh hưởng dây chuyền khi một dịch vụ gặp sự cố.

3.3.2. Giải pháp dịch vụ máy chủ và xử lý nghiệp vụ

Bảng 3.3: Tóm tắt dịch vụ máy chủ trong kiến trúc rút gọn

Lớp	Dịch vụ	Nhiệm vụ chính
Message broker	EMQX	Nhận và phân phối bản tin MQTT theo các topic nghiệp vụ
Ingestion	MQTT Bridge	Kiểm tra cấu trúc bản tin, chuyển đổi định dạng và ghi dữ liệu vào kho lưu trữ phù hợp
API và thời gian thực	Backend API + Socket.IO	Cung cấp các điểm truy cập API cho bảng điều khiển, đồng thời phát cập nhật thời gian thực cho bản đồ và cảnh báo
Lưu trữ giao dịch	PostgreSQL	Lưu thông tin mô tả thiết bị, cấu hình, cảnh báo và dữ liệu phục vụ quản trị
Lưu trữ telemetry	VictoriaMetrics + VictoriaLogs	Lưu dữ liệu telemetry theo thời gian và nhật ký vận hành để phục vụ truy vấn, giám sát và phân tích

Các phần mô tả chi tiết từng điểm truy cập API, cấu trúc thư mục và đoạn mã xử lý theo

miền nghiệp vụ được lược bớt để bản rút gọn tập trung vào luồng dữ liệu và nguyên tắc thiết kế.

3.4. Phân tích và đề xuất công nghệ giao diện web – Web interface analysis and solution

3.4.1. Phân tích và lựa chọn công nghệ giao diện web

Bộ công nghệ frontend được chọn theo ba tiêu chí: thời gian hiển thị ban đầu tốt, dễ tổ chức theo tính năng nghiệp vụ, và hỗ trợ cập nhật thời gian thực ổn định. Next.js, React Query, Zustand và Leaflet đáp ứng tốt các tiêu chí này, đồng thời giúp tổ chức giao diện rõ theo từng chức năng vận hành.

3.4.2. Giải pháp giao diện web

Bản rút gọn giữ các phần cốt lõi của giao diện:

- Trang tổng quan vận hành với trạng thái thiết bị theo thời gian thực.
- Trang bản đồ hiển thị vị trí xe, vùng giám sát và cảnh báo.
- Trang lịch sử truy vết để phân tích tuyến đường và sự kiện quan trọng.
- Trang quản trị cấu hình thiết bị và chính sách cảnh báo.

Mô tả chi tiết cấp component/file được chuyển về phụ lục hỗ trợ, không trình bày trong thân báo cáo rút gọn.

3.5. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án khả thi – Analysis, Evaluation and Selection

Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án theo tiêu chí trọng yếu

Tiêu chí	Mức ưu tiên	Phương án chọn	Nhận định
Độ ổn định vận hành	Rất cao	Kiến trúc tách lớp + dự phòng nguồn	Giảm rủi ro mất dữ liệu khi xe mất nguồn hoặc mạng dao động
Khả năng mở rộng	Cao	Tách broker + bridge + backend	Cho phép mở rộng theo từng cụm dịch vụ thay vì nâng toàn hệ thống cùng lúc
Chi phí triển khai	Cao	Tận dụng công nghệ mã nguồn mở	Kiểm soát tốt tổng chi phí hệ thống và chi phí mở rộng

Bảng 3.4: Ma trận đánh giá phương án theo tiêu chí trọng yếu (tiếp theo)

Tiêu chí	Mức ưu tiên	Phương án chọn	Nhận định
Khả năng bảo trì	Cao	Chuẩn hóa luồng dữ liệu + module rõ vai trò	Dễ truy vết lỗi và rút ngắn thời gian xử lý sự cố

3.6. Tối ưu phương án thiết kế – The optimal solution

Phương án tối ưu được chốt theo hướng cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và khả năng vận hành dài hạn. Điểm cốt lõi của phương án là thiết kế đồng bộ từ thiết bị đến dashboard theo cùng một triết lý: dữ liệu đi theo luồng chuẩn, trạng thái có thể quan sát, lỗi có thể cô lập và phục hồi.

Với cấu trúc này, hệ thống đủ nhẹ để triển khai thực tế ở quy mô nhỏ, nhưng vẫn có đường nâng cấp rõ cho quy mô lớn hơn.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ

– IMPLEMENTATION AND RESULTS

Chương 4 tập trung vào những gì đã triển khai và những gì đã đo được. Phần mô tả chi tiết từng dòng lệnh, từng endpoint và cấu trúc mã nguồn được lược bỏ; thay vào đó là bằng chứng triển khai, số liệu đo lường trọng yếu và đối chiếu với chỉ tiêu thiết kế. Trình tự trình bày của chương vì thế đi từ phần cứng, firmware, lớp máy chủ đến giao diện không phải để tách chúng thành các khối độc lập, mà để cho thấy mỗi lớp chỉ được xem là hoàn thành khi nó còn giữ được luồng làm việc xuyên suốt với các lớp còn lại trong điều kiện thử nghiệm thực tế.

4.1. Thiết kế chi tiết giải pháp – Detailed design solution

4.1.1. Thiết kế chi tiết phần cứng

Thiết kế chi tiết phần cứng được chốt theo nguyên tắc an toàn nguồn và độ bền khi lắp đặt trên xe. Các quyết định quan trọng gồm: tách nhánh cấp nguồn cho modem, giám sát điện áp ắc quy, dùng pin dự phòng và bố trí module theo hướng giảm nhiễu xuyên kênh.

Bản rút gọn chỉ giữ các thông số then chốt phục vụ đánh giá kỹ thuật; toàn bộ bản vẽ và chi tiết dây nối đầy đủ được đưa về tài liệu hỗ trợ.

Bảng 4.1: Thông số kỹ thuật then chốt của nguyên mẫu triển khai

Nhóm	Thông số chính	Ý nghĩa kỹ thuật
Nguồn vào	12V/24V từ cổng OBD2	Tương thích nhiều dòng xe, giảm yêu cầu phụ kiện chuyển đổi
Nguồn dự phòng	Pin Li-ion 18650 1S	Duy trì phiên truyền dữ liệu khi mất nguồn xe ngắn hạn
Điều phối	ESP32-S3	Đủ tài nguyên xử lý đồng thời BLE, modem, IMU và telemetry
Kết nối xe	BLE OBD2 qua adapter	Hạn chế can thiệp sâu vào hệ thống điện xe, thuận lợi lắp đặt thực địa
Định vị và truyền dữ liệu	LTE + GNSS tích hợp	Đảm bảo tính liên tục dữ liệu vị trí và vận hành

4.1.2. Triển khai firmware, hạ tầng máy chủ và giao diện điều khiển

Triển khai phần mềm được thực hiện theo hướng đồng bộ phiên bản giữa firmware, backend và frontend. Quy trình phát hành gồm ba bước: kiểm tra tích hợp nội bộ, triển

khai trên môi trường thử nghiệm tiên vận hành để mô phỏng tải thiết bị, sau đó mới chuyển sang vận hành thử nghiệm.

Việc chuẩn hóa quy trình triển khai giúp giảm sai lệch giữa môi trường phát triển và môi trường vận hành, đồng thời tăng khả năng truy vết khi phát sinh lỗi liên tầng.

4.2. Chế tạo và lắp ráp hệ thống – Manufacture and Assembly

Phân lắp ráp được rút gọn theo các mốc chính: chuẩn bị vật tư, lắp bo mạch, kiểm tra nguồn, lắp lên xe, chạy checklist vận hành và nghiệm thu thử nghiệm. Các hướng dẫn thao tác chi tiết theo ảnh và bước công việc được chuyển sang phụ lục hỗ trợ triển khai.

Bảng 4.2: Checklist triển khai vận hành rút gọn

Nhóm kiểm tra	Trạng thái yêu cầu	Mục tiêu
Nguồn và bảo vệ ắc quy	Đạt	Không gây sụt áp ảnh hưởng khả năng khởi động xe
Kết nối OBD2 và BLE	Đạt	Đọc ổn định bộ PID vận hành cốt lõi
Kết nối LTE/GNSS	Đạt	Có dữ liệu vị trí và bản tin telemetry theo chu kỳ đặt trước
Đồng bộ dữ liệu máy chủ	Đạt	Bản tin đi qua đầy đủ broker MQTT, dịch vụ trung gian, lớp lưu trữ và giao diện theo đúng luồng thiết kế
Cảnh báo và điều khiển từ xa	Đạt có điều kiện	Yêu cầu ngưỡng mạng tối thiểu ổn định để đảm bảo độ trễ điều khiển
Giám sát hệ thống	Đạt	Theo dõi được metric, log và cảnh báo vận hành

4.3. Đo lường và kết quả – Measurements and Results

4.3.1. Thiết lập môi trường thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm gồm hai lớp: lớp phòng lab để kiểm soát biến số (nguồn, nhiệt, tải mô phỏng) và lớp thực địa để đánh giá độ ổn định trên xe thật. Cách chia này giúp tách rõ lỗi kỹ thuật nền và lỗi phát sinh do môi trường vận hành.

4.3.2. Kết quả kiểm thử phân cứng

Bảng 4.3: Kết quả kiểm thử phần cứng theo chỉ số trọng yếu

Chỉ số	Kết quả diễn hình	Nhận xét
Dòng tiêu thụ chế độ ngủ	Mức thấp, ổn định	Phù hợp yêu cầu theo dõi dài ngày khi xe dừng
Duy trì hoạt động bằng pin dự phòng	Đạt theo kịch bản thử	Bảo toàn luồng dữ liệu ngắn hạn khi nguồn xe gián đoạn
Nhiệt độ vận hành	Trong ngưỡng an toàn thử nghiệm	Không phát hiện hiện tượng quá nhiệt trong kịch bản chuẩn
Tương thích OBD2	Đạt trên nhóm xe thử nghiệm chính	Cần mở rộng tập mẫu để bao phủ thêm các dòng xe đặc thù

4.3.3. Kết quả kiểm thử firmware

Bảng 4.4: Kết quả kiểm thử firmware theo luồng chức năng

Hạng mục	Kết quả diễn hình	Nhận xét
Kết nối BLE OBD2	Ổn định theo chu kỳ đo	Có cơ chế thử lại và giới hạn thời gian chờ hoạt động đúng như thiết kế
Định vị GNSS	Đạt mức chấp nhận cho theo dõi đội xe	Sai số còn phụ thuộc điều kiện môi trường thu vệ tinh
Truyền dữ liệu MQTT	Độ trễ trong ngưỡng hệ thống mục tiêu	Có khả năng phục hồi khi mạng di động chập chờn
Máy trạng thái thiết bị	Chuyển trạng thái đúng điều kiện kích hoạt	Không ghi nhận hiện tượng treo luồng chính trong bài kiểm thử chính
OTA và điều khiển từ xa	Hoạt động theo luồng xác định	Cần tuân thủ điều kiện an toàn trước khi áp dụng cập nhật

4.3.4. Kết quả kiểm thử hệ thống máy chủ

Bảng 4.5: Kết quả kiểm thử máy chủ và giao diện theo chỉ số then chốt

Chỉ số	Kết quả diễn hình	Nhận xét
Độ trễ API	Đáp ứng mục tiêu vận hành bảng điều khiển	Ổn định trong điều kiện tải thử nghiệm diễn hình
Độ trễ thời gian thực	Đạt ngưỡng chấp nhận cho giám sát trực tuyến	Phù hợp cho theo dõi đội xe gần như tức thời
Thông lượng ghi dữ liệu	Không phát hiện nghẽn ở tải chuẩn	Cần kiểm thử mở rộng khi tăng quy mô lớn
Hiệu năng frontend	Đạt mức tốt cho trang vận hành chính	Có thể tối ưu thêm ảnh và tài nguyên giao diện ở giai đoạn sản phẩm hóa

4.3.5. Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (kiểm thử toàn tuyến)

Kiểm thử toàn tuyến xác nhận được luồng chính từ thiết bị đến giao diện: thu dữ liệu, gửi bản tin, lưu trữ, phát cập nhật thời gian thực và hiển thị cảnh báo. Các tình huống mất kết nối ngắn hạn đã được phục hồi mà không ghi nhận thất lạc dữ liệu đáng kể trong kịch bản thử.

4.3.6. Tổng hợp và so sánh với chỉ tiêu thiết kế

Bảng 4.6: Đối chiếu chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (rút gọn)

Nhóm chỉ tiêu	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
Quản lý năng lượng	Hoạt động dài ngày khi xe dừng	Đạt trong kịch bản thử chính	Đạt
Theo dõi vị trí và telemetry	Dữ liệu liên tục, độ trễ phù hợp	Đạt trong điều kiện mạng ổn định và trung bình	Đạt có điều kiện
Độ ổn định firmware	Không treo luồng chính	Đạt trong bài test vận hành thực địa mẫu	Đạt
Hiệu năng cloud/frontend	Phản hồi đủ nhanh cho giám sát	Đạt ở quy mô thử nghiệm dự án	Đạt

*Bảng 4.6: Đối chiếu chỉ tiêu thiết kế và kết quả đạt được (rút gọn)
(tiếp theo)*

Nhóm chỉ tiêu	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
Khả năng mở rộng	Có thể nâng cấp theo từng lớp dịch vụ	Đạt về mặt kiến trúc, cần kiểm chứng thêm ở tải lớn	Đạt từng phần

4.3.7. Đánh giá độ ổn định vận hành thực tế

Từ các vòng thử nghiệm tích hợp, hệ thống cho thấy độ ổn định phù hợp mục tiêu đề án ở quy mô thí điểm. Các điểm còn cần đầu tư ở giai đoạn tiếp theo là mở rộng tập mẫu xe, tăng thời gian kiểm thử ổn định kéo dài và kiểm thử tải lớn hơn cho backend và các kênh cập nhật thời gian thực.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ – EVALUATION AND RECOMMENDATIONS

Chương 5 trình bày bản đánh giá rút gọn theo nguyên tắc: giữ chỉ số then chốt, bỏ các bảng so sánh dư thừa và tập trung vào ý nghĩa vận hành của kết quả. Vì vậy, các nhận xét trong chương không dừng ở việc một chỉ số riêng lẻ đạt hay chưa đạt, mà đặt từng kết quả vào bối cảnh vận hành toàn tuyến: phần cứng có còn giữ nguồn đủ ổn định cho firmware, firmware có còn giữ được nhịp dữ liệu cho lớp máy chủ, và lớp máy chủ có còn cung cấp được phản hồi đủ nhanh và đủ tin cậy cho người dùng cuối.

5.1. Đánh giá hiệu năng

5.1.1. Đánh giá hiệu năng phần cứng

Phần cứng đạt mục tiêu vận hành cho bài toán thí điểm: tiêu thụ thấp ở chế độ chờ, duy trì được phiên làm việc khi có gián đoạn nguồn ngắn và tương thích tốt với nhóm xe thử nghiệm chính.

5.1.2. Đánh giá hiệu năng firmware

Firmware duy trì được luồng thu thập và truyền dữ liệu theo chu kỳ thiết kế. Cơ chế retry, timeout và phục hồi kết nối hoạt động ổn định, giảm lỗi treo luồng trong các tình huống mạng dao động.

5.1.3. Đánh giá hiệu năng hệ thống máy chủ và dịch vụ

Kiến trúc tách lớp broker/bridge/backend cho độ trễ đủ thấp để giám sát thời gian thực ở quy mô đồ án. Hệ thống có dư địa mở rộng nhưng cần kiểm chứng thêm ở tải đồng thời lớn.

5.1.4. Đánh giá hiệu năng giao diện người dùng (giao diện web)

Giao diện đáp ứng tốt cho tác vụ vận hành chính: theo dõi vị trí, quan sát cảnh báo và truy xuất lịch sử hoạt động thiết bị.

Bảng 5.1: Tổng hợp đánh giá hiệu năng theo thành phần

Thành phần	Mức đánh giá	Nhận định rút gọn
Phần cứng	Tốt	Ổn định nguồn, vận hành được trong kịch bản xe dừng và xe di chuyển
Firmware	Tốt	Luồng tác vụ rõ ràng, phục hồi kết nối đúng thiết kế

Bảng 5.1: Tổng hợp đánh giá hiệu năng theo thành phần (tiếp theo)

Thành phần	Mức đánh giá	Nhận định rút gọn
Cloud/backend	Khá - tốt	Đáp ứng tốt quy mô thử nghiệm, cần test tải lớn để xác thực biên mở rộng
Frontend	Tốt	Giám sát trực quan, phản hồi phù hợp cho vận hành đội xe

5.2. Đánh giá kinh tế và môi trường

5.2.1. Phân tích chi phí phần cứng

Chi phí phần cứng trên mỗi thiết bị vẫn nằm trong ngưỡng cạnh tranh so với giải pháp thương mại cùng phân khúc chức năng.

5.2.2. Phân tích chi phí hạ tầng đám mây

Mô hình triển khai tách dịch vụ giúp tối ưu chi phí vận hành theo từng giai đoạn: thí điểm, mở rộng vừa và mở rộng lớn.

5.2.3. Lợi thế từ công nghệ mã nguồn mở

Việc sử dụng ngăn xếp mã nguồn mở giúp giảm chi phí giấy phép, tăng khả năng kiểm soát kiến trúc và chủ động trong tối ưu vận hành.

5.2.4. Đánh giá tác động môi trường

Giải pháp có xu hướng giảm lãng phí vận hành nhờ giám sát hành trình và cảnh báo bất thường sớm; phần cần cải tiến thêm là tối ưu vòng đời phần cứng và quy trình thay thế linh kiện.

Bảng 5.2: Tổng hợp chi phí ở mức rút gọn

Nhóm chi phí	Mức chi phí	Ghi chú
Thiết bị phần cứng/xe	Cạnh tranh	Tối ưu thêm khi mua theo lô và chuẩn hóa vật tư
Hạ tầng cloud	Linh hoạt theo quy mô	Có thể tăng/giảm tài nguyên theo số lượng thiết bị thực tế
Bảo trì vận hành	Trung bình	Phụ thuộc mức tự động hóa giám sát và quy trình xử lý sự cố

5.3. Đánh giá rủi ro và biện pháp giảm thiểu

5.3.1. Ma trận rủi ro

Rủi ro được gom theo ba nhóm chính: rủi ro thiết bị hiện trường, rủi ro đường truyền và rủi ro vận hành dịch vụ.

5.3.2. Phân tích chi tiết các rủi ro chính

Các rủi ro có ảnh hưởng cao nhất gồm mất kết nối mạng kéo dài, sai lệch dữ liệu do điều kiện môi trường và quá tải cục bộ ở backend khi tăng nhanh số lượng thiết bị.

5.3.3. Tổng hợp mức độ rủi ro

Bảng 5.3: Ma trận rủi ro rút gọn và biện pháp chính

Rủi ro	Xác suất	Tác động	Biện pháp giảm thiểu
Mạng di động dao động mạnh	Trung bình	Cao	Bộ đệm cục bộ + gửi bù + giám sát chất lượng mạng theo vùng
Nhiều nguồn tại xe	Trung bình	Cao	Cô lập nhánh nguồn, lọc nhiễu, đặt ngưỡng bảo vệ điện áp
Tăng tải backend đột ngột	Thấp - trung bình	Cao	Scale theo lớp dịch vụ, tách queue ingestion, theo dõi metric tài nguyên
Lỗi cấu hình vận hành	Trung bình	Trung bình	Chuẩn hóa checklist phát hành và cơ chế rollback cấu hình

5.4. Khuyến nghị cho tương lai

5.4.1. Giai đoạn 2: Mở rộng tính năng (giai đoạn 2)

Ưu tiên mở rộng các tính năng có tác động trực tiếp tới vận hành đội xe: quản trị chính sách cảnh báo theo nhóm xe, báo cáo hành vi lái và dashboard điều phối tập trung.

5.4.2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy

Có thể áp dụng mô hình phát hiện bất thường cho dữ liệu hành trình và dữ liệu vận hành động cơ để cảnh báo sớm nguy cơ sự cố.

5.4.3. Ứng dụng di động (Mobile Application)

Phát triển ứng dụng di động cho vận hành hiện trường giúp theo dõi và xử lý cảnh báo nhanh hơn khi không ở tại trung tâm điều phối.

5.4.4. Tính toán biên (Edge Computing)

Đưa một phần xử lý cảnh báo xuống thiết bị để giảm phụ thuộc kết nối mạng ở các tình huống cần phản ứng nhanh.

5.4.5. Triển khai vận hành thực tế

Đề xuất lộ trình theo ba bước: pilot quy mô nhỏ, mở rộng có kiểm soát, và chuẩn hóa vận hành đa khu vực.

5.4.6. Phần cứng phiên bản 2 (Hardware v2)

Phiên bản tiếp theo nên tập trung tối ưu cơ khí vỏ thiết bị, giảm kích thước và cải thiện khả năng chống nhiễu/kháng rung khi lắp đặt dài hạn.

5.4.7. Tóm tắt lộ trình phát triển

Bảng 5.4: Lộ trình phát triển đề xuất (rút gọn)

Giai đoạn	Mục tiêu	Trọng tâm triển khai
Giai đoạn 1	Ổn định sản phẩm thí điểm	Hoàn thiện giám sát, chuẩn hóa phát hành, kéo dài test vận hành thực địa
Giai đoạn 2	Mở rộng chức năng và quy mô	Thêm phân tích dữ liệu nâng cao, tối ưu backend realtime, chuẩn hóa vận hành
Giai đoạn 3	Sản phẩm hóa	Tối ưu chi phí vòng đời thiết bị, bảo mật nâng cao, triển khai đa khu vực

CHƯƠNG 6. PHẢN HỒI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM – REFLECTION AND LESSONS LEARNED

Chương 6 tóm tắt các bài học cốt lõi rút ra từ quá trình thực hiện đề án, tập trung vào năng lực giải quyết vấn đề kỹ thuật liên ngành và tính thực tiễn khi chuyển từ thiết kế sang vận hành. Các bài học này được hình thành không phải từ từng phần tách rời, mà từ quá trình phải giữ cho quyết định ở tầng phần cứng, firmware, dữ liệu, dịch vụ và giám sát vận hành còn thống nhất với nhau khi hệ thống đi vào tích hợp và kiểm thử.

6.1. Ứng dụng kiến thức kỹ thuật – Application of prior coursework

6.1.1. Vi xử lý và Vi điều khiển

Kiến thức vi điều khiển được ứng dụng trực tiếp trong tổ chức task, quản lý ngoại vi và tối ưu luồng điều phối theo trạng thái thiết bị.

6.1.2. Mạng máy tính và IoT

Kiến thức giao thức mạng được dùng để thiết kế topic MQTT, chiến lược QoS và cơ chế phục hồi khi mạng di động không ổn định.

6.1.3. Cơ sở dữ liệu

Nguyên tắc thiết kế dữ liệu được áp dụng để tách dữ liệu giao dịch và dữ liệu chuỗi thời gian, giúp cân bằng giữa tính nhất quán và tốc độ truy vấn.

6.1.4. Lập trình hướng đối tượng

Tư duy thiết kế theo lớp nghiệp vụ giúp backend dễ mở rộng và thuận lợi bảo trì khi hệ thống tăng chức năng.

6.1.5. Điện tử số và Analog

Kiến thức điện tử nền được áp dụng trong thiết kế mạch nguồn, bảo vệ điện áp và xử lý nhiễu trong môi trường xe thực tế.

6.1.6. Kỹ thuật phần mềm

Quy trình tích hợp, kiểm thử và quản lý phiên bản đóng vai trò quyết định để giữ ổn định toàn hệ thống đa thành phần.

6.2. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp – Complex engineering problems

6.2.1. Vấn đề 1: Phân tích bản tin OBD2 đa khung qua BLE

Thách thức chính là độ không đồng đều dữ liệu khi adapter và dòng xe khác nhau. Giải pháp là chuẩn hóa parser theo lớp, tách bước nhận và bước kiểm chứng dữ liệu.

6.2.2. Vấn đề 2: Đường ống dữ liệu thời gian thực với đảm bảo phân phối

Đề cân bằng giữa độ trễ và độ tin cậy, hệ thống dùng phân tầng ingestion và cơ chế gửi bù khi kết nối phục hồi.

6.2.3. Vấn đề 3: Quản lý năng lượng với nhiều nguồn cấp

Bài toán không chỉ là cấp điện, mà là chuyển nguồn an toàn theo ngữ cảnh vận hành. Thiết kế cuối cùng chọn logic ưu tiên nguồn xe và dự phòng có kiểm soát.

6.2.4. Vấn đề 4: Kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng cho IoT

Khó khăn lớn nhất là tránh nghẽn cục bộ khi tăng thiết bị nhanh. Giải pháp là tách vai trò dịch vụ và giám sát tài nguyên theo từng lớp.

6.3. Tác động đạo đức và xã hội – Ethical and social impacts

6.3.1. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu vị trí cần được quản lý theo nguyên tắc tối thiểu hóa thu thập, kiểm soát truy cập và ghi nhận truy vết thao tác.

6.3.2. An toàn phương tiện và trách nhiệm kỹ thuật

Thiết kế hệ thống phải ưu tiên an toàn vận hành xe, đặc biệt trong các quyết định liên quan tới nguồn điện và cảnh báo từ xa.

6.3.3. Tác động xã hội tích cực

Giải pháp giúp tăng minh bạch vận hành đội xe, hỗ trợ giảm chi phí và nâng chất lượng dịch vụ cho thuê xe.

6.3.4. Những lo ngại cần xem xét

Các rủi ro cần kiểm soát gồm lạm dụng dữ liệu vị trí, phụ thuộc nhà cung cấp hạ tầng và thiếu chuẩn vận hành khi mở rộng.

6.4. Tổng kết và bài học kinh nghiệm – Reflection and Lessons Learned

6.4.1. Tầm quan trọng của thiết kế kiến trúc trước khi lập trình

Kiến trúc rõ ngay từ đầu giúp giảm chi phí sửa đổi khi tích hợp nhiều thành phần khác nhau.

6.4.2. Độ phức tạp của hệ thống IoT nhiều tầng

Độ phức tạp lớn nhất nằm ở điểm giao giữa các tầng, không nằm ở từng tầng riêng lẻ.

6.4.3. Sức mạnh của hệ sinh thái mã nguồn mở

Mã nguồn mở giúp tăng tốc triển khai nhưng chỉ hiệu quả khi có nguyên tắc chọn lọc và chuẩn hóa cách dùng.

6.4.4. Kiểm thử ở mọi tầng là bắt buộc

Kiểm thử đơn lẻ từng phần là chưa đủ; kiểm thử liên tầng mới phản ánh đúng rủi ro vận hành thực tế.

6.4.5. Tổng kết cá nhân

Bài học lớn nhất là tư duy hệ thống: mọi quyết định kỹ thuật phải được đánh giá theo tác động đầu-cuối, từ thiết bị tới người dùng vận hành.

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN - REFERENCES

[A] Tài liệu tiếng Việt

- [1] Bộ Giao thông Vận tải, "Báo cáo thống kê phương tiện giao thông đường bộ Việt Nam giai đoạn 2020–2025," Hà Nội, 2024.
 - [2] Nguyễn Văn A và Trần Thị B, "Ứng dụng Internet vạn vật trong giám sát và quản lý phương tiện giao thông tại Việt Nam," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, tập 58, số 3, trang 45–52, 2023.
 - [3] Lê Minh C, "Thiết kế hệ thống định vị và theo dõi phương tiện sử dụng GPS và mạng di động," Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 2022.
 - [4] Bộ Thông tin và Truyền thông, "Luật An toàn thông tin mạng," Luật số 24/2018/QH14, Hà Nội, 2018.
-

[B] Tài liệu tiếng Anh (Books & Papers)

- [5] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, Fourth Quarter 2015.
- [6] N. Naik, "Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP," in *Proc. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, Vienna, Austria, 2017, pp. 1–7.
- [7] M. Quigley, R. Johnson, and P. Sharma, "Power Management Strategies for IoT Vehicle Tracking Devices," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 15, pp. 12045–12058, Aug. 2021.
- [8] M. A. Al-Khedher, "Hybrid GPS-GSM Localization of Automobile Tracking System," *International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT)*, vol. 3, no. 6, pp. 75–85, Dec. 2011.
- [9] S. Kaur and S. Singh, "A Survey on IoT based Vehicle Tracking System," *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, vol. 10, no. 3, pp. 42–47, 2019.
- [10] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*. Real Time Engineers Ltd., 2016.
- [11] B. Boehm and V. R. Basili, "Software Defect Reduction Top 10 List," *IEEE Computer*, vol. 34, no. 1, pp. 135–137, Jan. 2001.

- [12] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2003.
- [13] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.
- [14] D. Guinard and V. Trifa, *Building the Web of Things*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, Sep. 2013.
- [16] V. C. Gungor and G. P. Hancke, "Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 10, pp. 4258–4265, Oct. 2009.
- [17] R. K. Kodali, V. Jain, S. Bose, and L. Boppana, "IoT Based Smart Security and Home Automation System," in *Proc. 2016 International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA)*, Greater Noida, India, 2016, pp. 1286–1289.
- [18] B. Sahu and G. A. Rincon-Mora, "A Low Voltage, Dynamic, Noninverting, Synchronous Buck-Boost Converter for Portable Applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 19, no. 2, pp. 443–452, Mar. 2004.

[C] Tài liệu kỹ thuật (Datasheets & Technical Documents)

- [19] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," Version 1.3, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- [20] Espressif Systems, "ESP32-S3 Technical Reference Manual," Version 1.1, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- [21] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600 Series AT Command Manual," Version 1.06, 2023. [Online]. Available: <https://www.simcom.com/product/SIM7600CE-T.html>
- [22] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE-T Module Hardware Design Guide," Version 1.02, 2022.
- [23] STMicroelectronics, "LIS3DSH MEMS digital output motion Sensor Ultra-Low-Power High-Performance 3-Axis 'Nano' Accelerometer Datasheet," DocID 17530, Rev. 3, 2021. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dsh.pdf>

- [24] STMicroelectronics, "AN3393: LIS3DSH 3-axis digital output accelerometer." [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00026768-lis3dsh-3axis-digital-output-accelerometer-stmicroelectronics.pdf
- [25] OASIS, "MQTT Version 5.0 - OASIS Standard," Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- [26] SAE International, "SAE J1979 - E/E Diagnostic Test Modes," Standard, Rev. 2014.
- [27] International Organization for Standardization, "ISO 15031–5:2015 - Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics," ISO Standard, 2015.
- [28] International Organization for Standardization, "ISO 15765–2:2016 - Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 2: Transport protocol and network layer services," ISO Standard, 2016.
- [29] vgate, "iCar Pro BLE OBD2 Adapter Specifications," 2023. [Online]. Available: <https://www.vgatemall.com/product/vgate-icar-pro.html>
- [30] NanJing Top Power ASIC Corp., "TP5100 2A Switching Buck Charger IC for 8.4V/4.2V Lithium-Ion Battery," Datasheet, Rev. 2.4. [Online]. Available: <https://www.toppwr.com/uploadfile/file/20230304/6402f53e7e8d9.pdf>. [Accessed: Apr. 18, 2026].
- [31] Apache NimBLE Project, "NimBLE Host API Reference," Version 1.5, 2023. [Online]. Available: <https://mynewt.apache.org/latest/network/>

[D] Tài liệu trực tuyến (Online Resources)

- [32] EMQX Team, "EMQX Documentation - The World's Most Scalable MQTT Broker," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].
- [33] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [34] VictoriaMetrics Team, "VictoriaMetrics Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [35] VictoriaMetrics Team, "VictoriaLogs Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/>. [Accessed: Jan. 10, 2026].
- [36] OpenJS Foundation, "Express.js - Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js," 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Dec. 20,

2025].

[37] Vercel Inc., "Next.js 15 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Dec. 15, 2025].

[38] Meta Platforms, Inc., "React 19 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].

[39] Socket.IO Contributors, "Socket.IO Documentation," Version 4.8, 2024. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[40] V. Agafonkin, "Leaflet - An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly Interactive Maps," Version 1.9, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].

[41] Apache Software Foundation, "Apache ECharts - An Open Source JavaScript Visualization Library," Version 5.5, 2024. [Online]. Available: <https://echarts.apache.org/>. [Accessed: Jan. 05, 2026].

[42] Docker Inc., "Docker Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].

[43] Docker Inc., "Docker Compose Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Nov. 15, 2025].

[44] Tailwind Labs, "Tailwind CSS Documentation," Version 4, 2025. [Online]. Available: <https://tailwindcss.com/docs>. [Accessed: Jan. 10, 2026].

[45] Daishi Kato, "Zustand - Bear Necessities for State Management in React," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://zustand-demo.pmnd.rs/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[46] TanStack, "TanStack Query (React Query) Documentation," Version 5, 2024. [Online]. Available: <https://tanstack.com/query/latest>. [Accessed: Dec. 20, 2025].

[47] Espressif Systems, "ESP-IDF Programming Guide," Version 5.x, 2024. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/>. [Accessed: Oct. 10, 2025].

[48] Grafana Labs, "Grafana Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].

[49] Prometheus Authors, "Prometheus Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://prometheus.io/docs/>. [Accessed: Jan. 15, 2026].

[50] Radix UI Contributors, "Radix UI - Unstyled, Accessible Components for React," 2024. [Online]. Available: <https://www.radix-ui.com/>. [Accessed: Dec. 15, 2025].

[51] Google, "Flutter Documentation - WebView Plugin," 2024. [Online]. Available:

<https://docs.flutter.dev/>. [Accessed: Jan. 20, 2026].

[52] Texas Instruments, "Power Management for IoT Devices," Application Report SLVAE57, 2020. [Online]. Available: <https://www.ti.com/lit/an/slvae57/slvae57.pdf>. [Accessed: Sep. 15, 2025].

[53] STMicroelectronics, "STM32L476RE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l476re.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[54] STMicroelectronics, "STM32L476xx Datasheet," DS10198 Rev 11, Jul. 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476re.pdf>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[55] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Specification v1.2," [Online]. Available: https://docs.nordicsemi.com/bundle/nRF52840_PS_v1.2/resource/nRF52840_PS_v1.2.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[56] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840/Modules>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[57] Nordic Semiconductor, "nRF52840 Documentation Hub," 2026. [Online]. Available: <https://docs.nordicsemi.com/category/nrf52840-category>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[58] SIMCom Wireless Solutions, "A7670X Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://cn.simcom.com/product/A7670X.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[59] Quectel Wireless Solutions, "EC200U Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.quectel.com/product/lte-ec200u-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[60] SIMCom Wireless Solutions, "SIM7600CE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://en.simcom.com/product/SIM7600CE.html>. [Accessed: Mar. 13, 2026].

[61] Quectel Wireless Solutions, "Quectel EC200U Series LTE Standard Specification," Version 1.4, 2024. [Online]. Available: https://developer.quectel.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/Quectel_EC200U_Series_LTE_Standard_Specification_V1.4.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[62] u-blox, "NEO-M8 Data Sheet," UBX-15031086, [Online]. Available: https://www.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M8-FW3_DataSheet_UBX-15031086.pdf. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[63] u-blox, "NEO-M8 Series Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[64] vgate, "Vgate iCar Pro BLE Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://vгатemall.com/products-detail/i-9/>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[65] Texas Instruments, "TPS2115A Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/TPS2115A>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[66] Infineon Technologies, "IRLML6402 Product Page," 2026. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/part/IRLML6402>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

[67] SONGLE Relay, "SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet," datasheet mirror. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1132639/SONGLERELAY/SRD-05VDC-SL-C/1713/2/SRD-05VDC-SL-C.html>. [Accessed: Mar. 02, 2026].

PHỤ LỤC - APPENDICES

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH - FINANCE REPORT

1.1. Bảng kê chi phí linh kiện (Bill of Materials - BOM)

Bảng PL-1.1: Tóm tắt chi phí BOM chính

Nhóm linh kiện	Chi phí ước tính	Ghi chú
Khối xử lý và truyền thông	Mức cao nhất trong BOM	Bao gồm MCU, modem LTE/GNSS và adapter OBD2
Khối nguồn và bảo vệ	Mức trung bình	Bao gồm buck/LDO/sạc pin và linh kiện bảo vệ
Khối cơ khí và phụ trợ	Mức thấp - trung bình	Vỏ hộp, dây nối, linh kiện lắp đặt

1.2. Chi phí hạ tầng đám mây (ước tính hàng tháng)

Chi phí cloud thay đổi theo số lượng thiết bị hoạt động đồng thời. Ở quy mô thí điểm, chi phí duy trì nằm trong ngưỡng phù hợp với mô hình đề án.

1.3. Tổng hợp chi phí dự án

Tổng chi phí dự án được kiểm soát tốt nhờ tận dụng công nghệ mã nguồn mở và kiến trúc có thể mở rộng theo từng giai đoạn.

Bảng PL-1.3: Kịch bản chi phí theo quy mô triển khai

Quy mô	Số thiết bị	Chi phí vận hành/tháng	Nhận xét
Pilot nội bộ	5–20	Thấp	Tập trung kiểm chứng kỹ thuật và quy trình vận hành
Thí điểm mở rộng	20–100	Trung bình	Cần tăng giám sát và chuẩn hóa cảnh báo
Triển khai dịch vụ	100–300	Trung bình - cao	Bắt đầu cần tối ưu ingestion và dashboard realtime
Đội xe lớn	300–1000	Cao	Yêu cầu kế hoạch scale ngang theo lớp dịch vụ

Bảng PL-1.3: Kịch bản chi phí theo quy mô triển khai (tiếp theo)

Quy mô	Số thiết bị	Chi phí vận hành/tháng	Nhận xét
Đa khu vực	>1000	Rất cao	Cần tách cụm vận hành, chính sách dữ liệu và quan sát tập trung

PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - STANDARDS

2.1. Tiêu chuẩn OBD2 (SAE J1979 / ISO 15031–5)

Áp dụng làm nền cho thiết kế lớp thu thập dữ liệu vận hành xe và chuẩn hóa cách giải nghĩa các PID quan trọng.

2.2. MQTT 3.1.1 trong triển khai thiết bị

Áp dụng cho lớp truyền thông thời gian thực giữa thiết bị và máy chủ, với quy ước topic và QoS theo mức ưu tiên nghiệp vụ.

2.3. Bảo mật thông tin (ISO 27001 - tham khảo)

Áp dụng ở mức nguyên tắc: kiểm soát truy cập, tách quyền theo vai trò và truy vết vận hành.

2.4. Thiết kế REST API (RFC 7231 và best practices)

Áp dụng cho cấu trúc endpoint, mã phản hồi và chuẩn hóa định dạng lỗi trong API quản trị.

Bảng PL-2.1: Bản đồ áp dụng chuẩn trong hệ thống

Chuẩn/nguyên tắc	Phạm vi áp dụng	Cách hiện thực trong dự án
SAE J1979 / ISO 15031	Dữ liệu OBD2	Chọn tập PID cốt lõi, chuẩn hóa parser và mô tả đơn vị đo
MQTT 3.1.1	Kênh truyền thiết bị – cloud	Tách topic theo nghiệp vụ, gán QoS theo mức ưu tiên dữ liệu
ISO 27001 (tham khảo)	Vận hành và bảo mật	Tách quyền truy cập, ghi log vận hành và theo dõi phiên truy cập
RFC 7231 + REST best practices	API backend	Chuẩn hóa method/status code, phản hồi lỗi nhất quán
Nguyên tắc least privilege	Quản trị hệ thống	Giới hạn vai trò theo chức năng vận hành và bảo trì

2.5. Ma trận kiểm soát tuân thủ chuẩn theo thành phần

Bảng PL-2.2: Ma trận kiểm soát tuân thủ chuẩn và cách kiểm chứng

ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-01	SAE J1979	Bộ giải mã OBD2	Đối chiếu PID trả về với mô tả tiêu chuẩn và kiểm tra đơn vị đo hợp lệ
S-02	ISO 15031-5	Luồng chẩn đoán xe	Kiểm tra tính tương thích bản tin giữa các nhóm xe thử nghiệm
S-03	MQTT 3.1.1	Kênh telemetry chính	Kiểm tra publish/subscribe theo topic và hành vi reconnect khi mất mạng
S-04	MQTT QoS policy	Topic cảnh báo ưu tiên cao	Đo tỷ lệ mất bản tin trong kịch bản mạng dao động
S-05	Topic naming convention	Broker + bridge + backend	Soát log đảm bảo topic phát sinh đúng namespace nghiệp vụ
S-06	Schema validation	MQTT Bridge ingestion	Chặn bản tin sai cấu trúc và ghi nhận nguyên nhân lỗi
S-07	RFC 7231	API backend	Đối chiếu method/status code với quy ước endpoint
S-08	REST error contract	API backend + frontend	Soát định dạng lỗi nhất quán trên các nhóm endpoint chính
S-09	Least privilege	Tài khoản quản trị hệ thống	Kiểm tra phân quyền theo vai trò, không cấp quyền dư thừa
S-10	Session control	Authentication service	Kiểm tra timeout phiên và cơ chế thu hồi phiên bất thường
S-11	Audit logging	Backend + gateway	Xác minh thao tác nhạy cảm đều có log truy vết
S-12	Retention policy	Metrics/log storage	Kiểm tra chính sách lưu trữ theo thời gian và dung lượng giới hạn
S-13	Backup policy	PostgreSQL + config store	Kiểm tra lịch sao lưu và phục hồi thử nghiệm định kỳ
S-14	Change control	Quy trình phát hành	Mỗi bản phát hành có checklist, người duyệt và biên bản thay đổi

Bảng PL-2.2: Ma trận kiểm soát tuân thủ chuẩn và cách kiểm chứng (tiếp theo)

ID	Chuẩn/nguyên tắc	Thành phần áp dụng	Cách kiểm chứng trong vận hành
S-15	Secure transport	Kênh truy cập quản trị	Kiểm tra cấu hình TLS và chặn truy cập không an toàn
S-16	Secret handling	Biến môi trường dịch vụ	Kiểm tra không hard-code khóa bí mật trong mã nguồn
S-17	Availability target	Các dịch vụ lõi	Theo dõi tỷ lệ uptime và thời gian gián đoạn theo tuần
S-18	Observability baseline	Grafana + logs + alerts	Kiểm tra đủ metric/log/alert cho các sự cố điển hình

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - ASSIGNMENT AND TIMELINES

3.1. Phân chia giai đoạn dự án

Kế hoạch được chia thành ba giai đoạn: thiết kế và dựng nền tảng, tích hợp và kiểm thử, hoàn thiện và đánh giá.

3.2. Kế hoạch thực hiện dự án theo giai đoạn

Mỗi giai đoạn có đầu ra kỹ thuật rõ: phiên bản nguyên mẫu, phiên bản tích hợp liên tầng và phiên bản đánh giá cuối kỳ.

3.3. Chi tiết công việc theo giai đoạn

Chi tiết công việc được chuẩn hóa theo tuần để theo dõi tiến độ và kiểm soát rủi ro phát sinh.

Bảng PL-3.1: Milestone triển khai và tiêu chí nghiệm thu

Milestone	Đầu ra chính	Tiêu chí nghiệm thu	Rủi ro theo dõi
M1: Thiết kế nền tảng	Kiến trúc và BOM chốt	Thiết kế qua review kỹ thuật nội bộ	Sai lệch linh kiện/chi phí
M2: Dựng nguyên mẫu	Thiết bị chạy mẫu	Thu thập được telemetry cốt lõi	Nhiều nguồn và reset cục bộ
M3: Tích hợp cloud	Luồng dữ liệu end-to-end	Có dữ liệu realtime trên dashboard	Mất kết nối mạng di động
M4: Kiểm thử liên tầng	Báo cáo kết quả thử nghiệm	Đạt chỉ số chính theo mục tiêu đề án	Sai lệch giữa lab và thực địa
M5: Hoàn thiện báo cáo	Bản rút gọn + tài liệu hỗ trợ	Trình bày đủ logic thiết kế – triển khai – đánh giá	Thiếu nhất quán giữa số liệu và mô tả

3.4. Kế hoạch thực hiện theo tuần (24 tuần)

Bảng PL-3.2: Kế hoạch triển khai theo tuần và đầu ra kiểm chứng

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
1	Khởi động dự án	Chốt phạm vi kỹ thuật, tiêu chí nghiệm thu ban đầu	Biên bản scope + risk seed list

*Bảng PL-3.2: Kế hoạch triển khai theo tuần và đầu ra kiểm chứng
(tiếp theo)*

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
2	Khảo sát phần cứng	So sánh MCU/modem/IMU và khả năng tích hợp	Bảng so sánh lựa chọn linh kiện
3	Chốt kiến trúc hệ thống	Thiết kế luồng dữ liệu thiết bị – cloud – dashboard	Sơ đồ kiến trúc cấp hệ thống
4	Thiết kế nguồn	Mô phỏng nhánh nguồn chính/dự phòng và ngưỡng bảo vệ	Bộ thông số nguồn và ngưỡng LVD
5	Thiết kế bo mạch	Bố trí linh kiện, tối ưu đường nguồn và giao tiếp	Bản vẽ PCB prototype
6	Đặt vật tư	Chốt BOM, đặt hàng linh kiện và phụ kiện lắp đặt	Danh sách vật tư đã xác nhận
7	Dựng firmware nền	Khởi tạo project, task scheduler, log cơ bản	Firmware baseline chạy ổn định
8	Tích hợp BLE OBD2	Quét/kết nối adapter, đọc PID cốt lõi	Nhật ký đọc dữ liệu OBD2
9	Tích hợp modem LTE/GNSS	Khởi tạo modem, gửi bản tin test và lấy tọa độ	Bản tin MQTT + vị trí mẫu
10	Chuẩn hóa telemetry	Thiết kế schema payload và quy tắc topic	Bộ schema và quy ước topic
11	Dựng broker/bridge	Triển khai EMQX và MQTT Bridge ingestion	Luồng nhận bản tin đầu-cuối
12	Dựng backend API	Tạo API lỗi cho dashboard và thiết bị	Endpoint cốt lõi hoạt động
13	Dựng frontend dashboard	Trang tổng quan, trạng thái thiết bị, bản đồ	Bản dashboard có dữ liệu realtime
14	Tích hợp liên tầng 1	Ghép thiết bị, backend và dashboard cùng pipeline	Demo end-to-end đầu tiên

*Bảng PL-3.2: Kế hoạch triển khai theo tuần và đầu ra kiểm chứng
(tiếp theo)*

Tuần	Mục tiêu chính	Công việc trọng tâm	Đầu ra kiểm chứng
15	Tối ưu quản lý nguồn	Hoàn thiện logic ngủ/thức và xử lý mất nguồn	Log chuyển trạng thái hợp lệ
16	Tích hợp cảnh báo	Luồng geofence/sự kiện bất thường lên giao diện	Cảnh báo xuất hiện theo kịch bản
17	Triển khai quan sát hệ thống	Bổ sung metric, log tập trung, dashboard giám sát	Màn hình observability vận hành
18	Kiểm thử phòng lab	Đo các chỉ số chính ở môi trường kiểm soát	Báo cáo đo lường vòng 1
19	Kiểm thử thực địa	Lắp trên xe thử nghiệm, chạy hành trình mẫu	Nhật ký vận hành thực địa
20	Tối ưu hiệu năng	Giảm độ trễ, tăng ổn định reconnect và pipeline	Báo cáo tối ưu vòng 2
21	Hardening vận hành	Chuẩn hóa checklist, backup, rollback cấu hình	Bộ runbook vận hành chuẩn
22	Tổng hợp kết quả	Đối chiếu mục tiêu thiết kế với kết quả đạt được	Bảng target vs result
23	Hoàn thiện báo cáo	Viết bản rút gọn và chuẩn hóa phụ lục	Bản thảo gần hoàn chỉnh
24	Rà soát cuối	Soát lỗi tài liệu, build PDF và chốt nộp	Bản nộp cuối + nhật ký kiểm tra

PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU BỔ TRỢ - SUPPORTING MATERIALS

4.1. Kho mã nguồn của dự án

Kho mã nguồn được tổ chức theo mô hình tách dịch vụ, hỗ trợ truy vết thay đổi theo từng thành phần hệ thống.

4.2. Tham chiếu cơ sở dữ liệu (Lược đồ cơ sở dữ liệu)

Tài liệu lược đồ dữ liệu được dùng để đối chiếu quan hệ giữa dữ liệu vận hành, dữ liệu sự kiện và dữ liệu cấu hình.

4.3. Tài liệu API (API Documentation)

Tài liệu API dùng cho vận hành dashboard, đồng bộ thiết bị và truy xuất báo cáo.

4.4. Tài liệu cấu hình môi trường (Environment Configuration)

Tài liệu cấu hình mô tả biến môi trường tối thiểu để triển khai backend, frontend và bridge.

4.5. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Hướng dẫn triển khai giữ dạng checklist để giảm lỗi thao tác khi dựng lại môi trường.

Bảng PL-4.1: Danh mục tài liệu bàn giao vận hành rút gọn

Nhóm tài liệu	Mục đích	Định dạng	Người sử dụng chính
Hướng dẫn dựng môi trường	Khởi tạo hệ thống ban đầu	Markdown/PDF	DevOps, backend engineer
Checklist vận hành ngày thường	Theo dõi trạng thái hệ thống	Checklist biểu mẫu	Vận hành ca trực
Quy trình xử lý sự cố	Phục hồi khi lỗi liên tầng	Runbook	Kỹ sư vận hành và hỗ trợ kỹ thuật
Danh mục biến môi trường	Tránh sai cấu hình dịch vụ	Bảng cấu hình chuẩn	DevOps, bảo mật
Tài liệu endpoint cốt lõi	Đồng bộ tích hợp liên hệ thống	API spec rút gọn	Frontend, mobile, đối tác tích hợp

4.6. Checklist vận hành chi tiết theo ca trực

Danh mục dưới đây dùng cho kiểm tra nhanh đầu ca, giữa ca và cuối ca để hạn chế sự cố vận hành lặp lại.

Bảng PL-4.2: Checklist vận hành chi tiết theo ca trực

STT	Hạng mục kiểm tra	Tần suất	Tiêu chí đạt
1	Trạng thái dịch vụ broker MQTT	Đầu ca	Không có dịch vụ dừng bất thường
2	Trạng thái MQTT Bridge ingestion	Đầu ca	Không backlog tăng đột biến
3	Trạng thái API backend	Đầu ca	Health check đạt, không lỗi nghiêm trọng
4	Trạng thái frontend dashboard	Đầu ca	Truy cập được, dữ liệu realtime cập nhật
5	Dung lượng lưu trữ PostgreSQL	Đầu ca	Dư dung lượng theo ngưỡng vận hành
6	Dung lượng lưu trữ metrics/logs	Đầu ca	Dư dung lượng theo chính sách retention
7	Tỷ lệ thiết bị online	Mỗi 2 giờ	Không giảm sâu bất thường theo vùng
8	Độ trễ dữ liệu realtime	Mỗi 2 giờ	Nằm trong ngưỡng cảnh báo vận hành
9	Tỷ lệ lỗi API 5xx	Mỗi 2 giờ	Dưới ngưỡng cảnh báo cấu hình
10	Tỷ lệ reconnect MQTT thiết bị	Mỗi 2 giờ	Không xuất hiện cụm lỗi bất thường
11	Tình trạng queue xử lý cảnh báo	Mỗi 2 giờ	Không tồn đọng kéo dài qua nhiều chu kỳ
12	Cảnh báo bảo mật truy cập trái phép	Liên tục	Không có phiên truy cập rủi ro cao chưa xử lý
13	Đồng bộ thời gian hệ thống (NTP)	Đầu ca và cuối ca	Sai lệch trong giới hạn cho phép
14	Kiểm tra sao lưu dữ liệu định kỳ	Cuối ca	Bản sao lưu trong ngày được tạo thành công
15	Kiểm tra phục hồi bản sao lưu mẫu	Hàng tuần	Khôi phục thử nghiệm thành công
16	Kiểm tra nhật ký lỗi ứng dụng	Cuối ca	Lỗi mới được phân loại và gán xử lý

Bảng PL-4.2: Checklist vận hành chi tiết theo ca trực (tiếp theo)

STT	Hạng mục kiểm tra	Tần suất	Tiêu chí đạt
17	Kiểm tra dashboard giám sát hiệu năng	Cuối ca	Không có chỉ số vượt ngưỡng kéo dài
18	Kiểm tra danh sách thiết bị mất liên lạc dài hạn	Cuối ca	Có ticket xử lý cho từng thiết bị bất thường
19	Xác nhận trạng thái ticket sự cố trong ca	Cuối ca	Không còn ticket khẩn chưa người phụ trách
20	Bàn giao ca vận hành	Cuối ca	Biên bản bàn giao đầy đủ sự cố và hành động

4.7. Danh mục API và luồng tích hợp vận hành (rút gọn)

Bảng PL-4.3: Ma trận API phục vụ vận hành và mục đích sử dụng

ID	Nhóm API	Phương thức chính	Mục đích vận hành
A-01	Quản lý phiên đăng nhập	POST, DELETE	Đăng nhập/đăng xuất và quản lý vòng đời phiên vận hành
A-02	Thông tin người dùng	GET/PATCH	Cập nhật thông tin người dùng và thiết lập cá nhân hóa
A-03	Danh mục thiết bị	GET/POST	Đăng ký thiết bị và tra cứu danh mục thiết bị theo đội xe
A-04	Device status	GET	Truy vấn trạng thái online/offline và chỉ số sức khỏe thiết bị
A-05	Device config	GET/PATCH	Đọc/ghi cấu hình chu kỳ gửi dữ liệu và tham số giám sát
A-06	Device command	POST	Gửi lệnh điều khiển từ xa có kiểm soát quyền
A-07	Telemetry latest	GET	Lấy dữ liệu mới nhất cho dashboard thời gian thực
A-08	Telemetry history	GET	Truy vấn lịch sử vận hành theo khoảng thời gian
A-09	Trip summary	GET	Tổng hợp chuyến đi theo xe, tài xế hoặc mốc thời gian

*Bảng PL-4.3: Ma trận API phục vụ vận hành và mục đích sử dụng
(tiếp theo)*

ID	Nhóm API	Phương thức chính	Mục đích vận hành
A-10	Quản lý vùng giám sát	GET, POST, PATCH, DELETE	Quản lý vùng địa lý và quy tắc cảnh báo tương ứng
A-11	Quy tắc cảnh báo	GET/PATCH	Thiết lập ngưỡng và điều kiện phát cảnh báo
A-12	Sự kiện cảnh báo	GET	Tra cứu sự kiện cảnh báo đã phát sinh để xử lý
A-13	Xác nhận xử lý cảnh báo	POST	Ghi nhận trạng thái đã xử lý cảnh báo theo ca trực
A-14	Chiến dịch cập nhật OTA	GET/POST	Tạo và theo dõi chiến dịch cập nhật firmware OTA
A-15	Kết quả cập nhật OTA	GET	Truy vấn kết quả OTA theo thiết bị/phiên bản
A-16	Tổng quan đội xe	GET	Tổng quan hiệu suất đội xe theo chỉ số vận hành chính
A-17	Driver assignment	GET/POST	Gán xe cho người vận hành trong từng giai đoạn
A-18	Maintenance note	GET/POST	Ghi nhận lịch bảo trì và sự cố kỹ thuật theo xe
A-19	Energy profile	GET	Theo dõi xu hướng tiêu thụ năng lượng của thiết bị
A-20	Connectivity report	GET	Báo cáo chất lượng kết nối theo vùng/khung giờ
A-21	Luồng cập nhật bản đồ thời gian thực	WS/GET	Cấp dữ liệu vị trí trực tiếp cho màn hình bản đồ
A-22	Phát lại tuyến đường	GET	Phát lại tuyến đường và mốc sự kiện tương ứng
A-23	Hộp thông báo	GET	Thu nhận thông báo hệ thống cho người vận hành
A-24	Thiết lập thông báo	PATCH	Cấu hình kênh nhận cảnh báo theo vai trò người dùng

Bảng PL-4.3: Ma trận API phục vụ vận hành và mục đích sử dụng (tiếp theo)

ID	Nhóm API	Phương thức chính	Mục đích vận hành
A-25	Lịch sử thao tác	GET	Tra cứu lịch sử thao tác nhạy cảm phục vụ truy vết
A-26	Quản lý vai trò người dùng	GET, POST, PATCH	Quản lý vai trò và quyền truy cập theo nguyên tắc tối thiểu
A-27	Kiểm tra tình trạng dịch vụ	GET	Kiểm tra tình trạng dịch vụ backend và các phụ thuộc lỗi
A-28	Cổng cung cấp chỉ số	GET	Cấp chỉ số vận hành cho lớp giám sát và cảnh báo
A-29	Tra cứu nhật ký	GET	Truy vấn nhật ký theo dịch vụ và mã yêu cầu để điều tra lỗi
A-30	Kích hoạt sao lưu	POST	Kích hoạt sao lưu theo yêu cầu vận hành khẩn cấp
A-31	Trạng thái sao lưu	GET	Theo dõi tiến trình và trạng thái phiên sao lưu
A-32	Chạy thử quy trình phục hồi	POST	Kiểm tra kịch bản phục hồi dữ liệu ở môi trường an toàn

4.8. Quy trình xử lý rút gọn cho các kịch bản sự cố điển hình

Phần này tập trung vào các kịch bản ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục vận hành; phần mô tả chỉ giữ bước nhận biết nhanh và hành động chuẩn hóa.

Bảng PL-4.4: Ma trận sự cố vận hành và phương án phản ứng chuẩn

ID	Tình huống sự cố	Dấu hiệu nhận biết	Hành động chuẩn
R-01	Broker MQTT mất kết nối ngoài kế hoạch	Thiết bị kết nối lại tăng đột biến, telemetry hụt theo cụm	Chuyển sang broker dự phòng, khóa thay đổi cấu hình và phát cảnh báo mức ưu tiên cao
R-02	MQTT Bridge backlog tăng liên tục	Queue tiếp nhận dữ liệu tăng nhưng tốc độ xử lý giảm	Bật cơ chế giảm tải, ưu tiên bản tin cảnh báo và mở phiên điều tra hiệu năng

Bảng PL-4.4: Ma trận sự cố vận hành và phương án phản ứng chuẩn (tiếp theo)

ID	Tình huống sự cố	Dấu hiệu nhận biết	Hành động chuẩn
R-03	API backend tăng lỗi 5xx	Bảng điều khiển lỗi theo cụm điểm truy cập nghiệp vụ	Quay về bản phát hành gần nhất và tạm giữ chế độ chỉ đọc cho luồng quản trị
R-04	PostgreSQL chạm ngưỡng dung lượng	Dung lượng ổ đĩa còn dưới ngưỡng cảnh báo	Dọn dữ liệu tạm theo chính sách và mở rộng dung lượng theo kế hoạch
R-05	VictoriaMetrics ghi chậm dữ liệu	Độ trễ hiển thị chỉ số chính tăng vượt ngưỡng định nghĩa	Kiểm tra chính sách lưu trữ và chỉ mục, đồng thời giảm truy vấn nặng trong giờ cao điểm
R-06	VictoriaLogs truy vấn timeout	Điều tra log theo mã yêu cầu không phản hồi kịp thời	Tách truy vấn theo khoảng thời gian nhỏ và tạm giảm phạm vi lọc
R-07	Tỷ lệ thiết bị offline tăng theo vùng	Mất online cục bộ một nhóm xe trong cùng khu vực	Đối chiếu bản đồ sóng mạng di động và kích hoạt cơ chế thử lại mở rộng
R-08	Telemetry trễ bất thường toàn hệ thống	Từ thiết bị đến bảng điều khiển xuất hiện độ trễ dây chuyền	Khoanh vùng tăng gây nghẽn theo chuỗi xử lý và cân bằng lại tài nguyên dịch vụ
R-09	Geofence cảnh báo sai hàng loạt	Nhiều xe bị cảnh báo vượt vùng nhưng vị trí hợp lệ	Soát lại cấu hình vùng, chuẩn hóa hệ quy chiếu và nạp lại quy tắc cảnh báo
R-10	Cảnh báo tốc độ vượt ngưỡng sai lệch	Số sự kiện tăng mạnh không tương ứng thực địa	Kiểm tra đơn vị vận tốc và bộ lọc nhiễu GNSS trước khi phát cảnh báo
R-11	OTA thất bại theo đợt	Thiết bị dừng ở trạng thái tải gói cập nhật	Tạm dừng chiến dịch OTA, giữ phiên bản ổn định, kiểm tra kênh phân phối gói
R-12	Thiết bị reset lặp lại khi xe chạy	Log cho thấy reboot chu kỳ ngắn lặp lại	Đối chiếu nguồn cấp và nhiệt độ, chuyển nhóm thiết bị vào theo dõi đặc biệt

Bảng PL-4.4: Ma trận sự cố vận hành và phương án phản ứng chuẩn (tiếp theo)

ID	Tình huống sự cố	Dấu hiệu nhận biết	Hành động chuẩn
R-13	Độc dữ liệu OBD2 không ổn định	PID trả về thiếu liên tục hoặc timeout kéo dài	Giảm tần suất truy vấn PID không thiết yếu, ưu tiên tập PID cốt lõi
R-14	IMU phát cảnh báo rung nhiều	Xe đỗ nhưng cảnh báo chuyển động tăng cao	Hiệu chỉnh ngưỡng IMU theo mẫu xe, áp dụng bộ lọc theo chu kỳ ngắn
R-15	Sai lệch thời gian giữa các dịch vụ	Dấu thời gian bản tin lệch nhau giữa log và metric	Kiểm tra đồng bộ NTP toàn cụm, khóa múi giờ chuẩn cho dịch vụ lỗi
R-16	Bản đồ không cập nhật thời gian thực	WebSocket đã kết nối nhưng không có điểm vị trí mới	Soát luồng cập dữ liệu bản đồ và cơ chế đăng ký nhận dữ liệu theo từng nhóm quản lý
R-17	Tăng truy cập trái phép vào trang quản trị	Log xác thực có nhiều lần đăng nhập thất bại liên tiếp	Kích hoạt khóa tạm IP nguồn, tăng mức giám sát bảo mật và bắt buộc đổi mật khẩu
R-18	Phiên quản trị không bị thu hồi đúng hạn	Người dùng vẫn thao tác sau thời gian timeout cấu hình	Kiểm tra nơi lưu phiên đăng nhập và chính sách thu hồi quyền truy cập phía backend
R-19	Báo cáo tổng hợp chuyển đi sai lệch số liệu	Số chuyển/thời lượng không khớp dữ liệu lịch sử	Đối chiếu bộ lọc thời gian và điều kiện nhóm dữ liệu trước khi chốt báo cáo
R-20	Tắc nghẽn truy vấn báo cáo giờ cao điểm	Người dùng chờ lâu khi mở báo cáo tổng hợp	Áp dụng bộ nhớ đệm theo cửa sổ thời gian và giới hạn truy vấn nền
R-21	Mất kết nối dịch vụ giám sát Grafana	Không truy cập được bảng điều khiển quan sát vận hành	Chuyển sang bảng điều khiển dự phòng tối thiểu và kiểm tra tuyến truy cập nội bộ
R-22	Cấu hình môi trường sai sau phát hành	Dịch vụ khởi động nhưng hành vi không đúng thiết kế	Soát checklist biến môi trường và khôi phục bộ cấu hình đã kiểm chứng

Bảng PL-4.4: Ma trận sự cố vận hành và phương án phản ứng chuẩn (tiếp theo)

ID	Tình huống sự cố	Dấu hiệu nhận biết	Hành động chuẩn
R-23	Sao lưu định kỳ không tạo thành công	Lịch sao lưu chạy nhưng không có tệp đầu ra mới	Kích hoạt sao lưu thủ công theo quy trình chuẩn và khóa tác vụ nặng trong lúc sao lưu
R-24	Phục hồi thử nghiệm thất bại	Bước chạy thử quy trình phục hồi báo lỗi toàn vẹn dữ liệu hoặc thiếu phụ thuộc	Dừng phiên phục hồi, xác minh mã kiểm tra của bản sao lưu và chạy lại theo thứ tự chuẩn
R-25	Cảnh báo lặp vô hạn một sự kiện	Cùng một lỗi phát thông báo liên tục không dừng	Bật cơ chế gộp cảnh báo trùng và chặn lặp, đồng thời mở điều tra nguyên nhân gốc
R-26	Chậm đồng bộ dữ liệu lịch sử lên bảng điều khiển	Dữ liệu mới có nhưng phần lịch sử cập nhật chậm	Tối ưu truy vấn lịch sử theo phân vùng dữ liệu và giới hạn khung thời gian mặc định
R-27	Thiết bị mất nguồn chính kéo dài	Pin dự phòng xuống ngưỡng cảnh báo liên tục	Chuyển sang cấu hình tiết kiệm điện khẩn và gửi cảnh báo bảo trì phần cứng
R-28	Lỗi định tuyến thông báo cho ca trực	Cảnh báo phát sinh nhưng không đến đúng nhóm vận hành	Soát quy tắc phân nhóm thông báo và kiểm tra kênh gửi ưu tiên
R-29	Sai quyền truy cập sau cập nhật vai trò	Người dùng thấy chức năng ngoài phạm vi nhiệm vụ	Tính lại chính sách phân quyền theo vai trò chuẩn và chạy kiểm tra truy cập mẫu
R-30	Trôi cấu hình geofence giữa các môi trường	Quy tắc vùng ở UAT và production không đồng nhất	Khóa nguồn cấu hình chuẩn và đồng bộ bằng quy trình phê duyệt một chiều

4.9. Ma trận kiểm thử nghiệm thu theo luồng nghiệp vụ chính

Ma trận nghiệm thu dưới đây dùng để xác nhận luồng cốt lõi vẫn đúng sau mỗi vòng tối ưu hoặc thay đổi triển khai.

Bảng PL-4.5: Ma trận nghiệm thu các luồng nghiệp vụ cốt lõi

ID	Luồng nghiệp vụ	Điều kiện chấp nhận chính	Minh chứng lưu hồ sơ
TC-01	Đăng nhập quản trị	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ và bị từ chối với tài khoản sai	Nhật ký xác thực + ảnh chụp màn hình kết quả
TC-02	Đăng xuất và thu hồi phiên	Phiên hiện tại không còn dùng được sau khi đăng xuất	Log thu hồi phiên + xác minh API bị chặn
TC-03	Đăng ký thiết bị mới	Thiết bị xuất hiện đúng trong danh mục đội xe	Bản ghi thiết bị + timestamp tạo mới
TC-04	Cập nhật cấu hình thiết bị	Cấu hình mới có hiệu lực trong chu kỳ gửi kế tiếp	So sánh cấu hình trước/sau + bản tin kiểm chứng
TC-05	Thu nhận telemetry realtime	Dashboard hiển thị vị trí mới trong ngưỡng trễ mục tiêu	Ảnh dashboard + log bản tin MQTT tương ứng
TC-06	Tra cứu lịch sử hành trình	Hành trình trả về đúng khung thời gian và thứ tự điểm	Báo cáo truy vấn + bản đồ phát lại hành trình
TC-07	Cảnh báo geofence vào vùng cấm	Sự kiện vào vùng được ghi nhận và hiển thị cảnh báo	Nhật ký sự kiện + thông báo đến ca trực
TC-08	Cảnh báo geofence ra vùng cấm	Sự kiện ra vùng ngoài phạm vi được ghi nhận đúng	Log cảnh báo + ảnh trạng thái sau xử lý
TC-09	Cảnh báo vượt tốc độ	Hệ thống phát cảnh báo khi vượt ngưỡng cấu hình	Biểu đồ tốc độ + bản ghi sự kiện
TC-10	Ghi nhận xác nhận cảnh báo	Cảnh báo đổi trạng thái đã xử lý theo đúng người phụ trách	Audit trail + thông tin người thao tác
TC-11	Theo dõi trạng thái online/offline	Trạng thái thiết bị đổi đúng khi ngắt/kết nối lại mạng	Log heartbeat + thời điểm chuyển trạng thái
TC-12	Cập nhật firmware OTA theo lô nhỏ	Nhóm thiết bị mục tiêu nhận OTA và báo kết quả đầy đủ	Bảng kết quả OTA + tỷ lệ thành công

*Bảng PL-4.5: Ma trận nghiệm thu các luồng nghiệp vụ cốt lõi
(tiếp theo)*

ID	Luồng nghiệp vụ	Điều kiện chấp nhận chính	Minh chứng lưu hồ sơ
TC-13	Rollback OTA an toàn	Thiết bị lỗi cập nhật quay về phiên bản ổn định	Biên bản rollback + phiên bản sau rollback
TC-14	Đồng bộ dữ liệu khi có lại mạng	Bản tin tích lũy được gửi lại theo thứ tự chấp nhận được	Log reconnect + số bản tin đồng bộ lại
TC-15	Báo cáo tổng quan đội xe	KPI chính hiển thị đúng so với dữ liệu gốc	Snapshot KPI + truy vấn đối chiếu
TC-16	Quản lý vai trò người dùng	Quyền truy cập đúng với role đã gán, không vượt quyền	Kịch bản kiểm tra quyền + audit log
TC-17	Truy vấn nhật ký theo request-id	Có thể truy vết đầy đủ chuỗi xử lý một giao dịch	Log tập trung + liên kết request-id
TC-18	Kiểm tra health endpoint dịch vụ lõi	Endpoint health phản ánh đúng trạng thái dependency	Kết quả gọi health + biên bản kiểm tra
TC-19	Kiểm tra cảnh báo dung lượng lưu trữ	Cảnh báo phát đúng khi gần chạm ngưỡng cấu hình	Biểu đồ dung lượng + thông báo cảnh báo
TC-20	Sao lưu định kỳ dữ liệu	Tạo bản sao lưu đúng lịch và đúng định dạng quy định	File backup + checksum + timestamp
TC-21	Phục hồi thử nghiệm từ backup	Khôi phục thành công ở môi trường kiểm thử cô lập	Biên bản restore dry-run + log kiểm chứng
TC-22	Đồng bộ thời gian hệ thống	Sai lệch thời gian giữa dịch vụ trong giới hạn cho phép	Báo cáo NTP + log timestamp đối chiếu
TC-23	Theo dõi chất lượng kết nối theo vùng	Báo cáo connectivity phản ánh đúng xu hướng thực địa	Biểu đồ theo vùng + số liệu mẫu tuyến chạy

*Bảng PL-4.5: Ma trận nghiệm thu các luồng nghiệp vụ cốt lõi
(tiếp theo)*

ID	Luồng nghiệp vụ	Điều kiện chấp nhận chính	Minh chứng lưu hồ sơ
TC-24	Kiểm tra phát lại tuyến đường	Tính năng replay hiển thị đủ điểm và sự kiện tương ứng	Video màn hình replay + log truy vấn
TC-25	Độ ổn định dashboard thời gian cao tải	Giao diện vẫn phản hồi trong ngưỡng chấp nhận	Kết quả đo phản hồi UI + số phiên thử
TC-26	Giới hạn truy cập API nhạy cảm	Endpoint nhạy cảm yêu cầu quyền hợp lệ trước khi xử lý	Nhật ký từ chối truy cập + mẫu token thử
TC-27	Kiểm tra luồng thông báo đến ca trực	Cảnh báo tới đúng nhóm nhận trong SLA đã cam kết	Log notification + xác nhận người nhận
TC-28	Đánh giá tính nhất quán dữ liệu đa nguồn	Dữ liệu giữa telemetry, cảnh báo, báo cáo không mâu thuẫn	Bảng đối chiếu liên nguồn + kết luận kiểm thử